

Epreuve de Sciences Industrielles A

Durée 5 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

Composition du sujet :

- 1 cahier 33 pages de texte numérotées de **2 à 37** comprenant des annexes à partir de la page **29 à 37** ;
- 1 cahier réponse de 28 pages **à rendre à la fin de l'épreuve.**

Matériel autorisé : tous instruments usuels du dessinateur à l'exception de tous les modèles de règles à calcul.

TOUTE AUTRE DOCUMENTATION EST INTERDITE
--

Avertissement :

L'ensemble des réponses sera rédigé exclusivement sur le cahier réponse dans les espaces libres proposés pour chaque question.

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans **l'appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Tournez la page S.V.P

A

Contexte d'étude du système

L'évolution des conditions de travail en milieu industriel a un impact important sur la santé des travailleurs, favorisant l'apparition de maladies liées aux activités professionnelles. En particulier, les troubles musculosquelettiques (TMS) sont considérés comme l'un des principaux problèmes sanitaires, sociaux et économiques de ces dernières décennies. Les rapports annuels nationaux et internationaux sur le travail montrent tous des tendances similaires : les déclarations de TMS continuent d'augmenter dans tous les pays du monde. Ils occupent la première place des maladies liées au travail dans la plupart des pays industrialisés.

Les TMS ont un impact sur la santé du travailleur et sur sa capacité à effectuer son travail dans de bonnes conditions. En France, ils sont la deuxième cause de déclaration d'invalidité, avec plus de 10 millions de journées de travail perdues en 2015. Les TMS représentent plus de 80% des maladies professionnelles à déclarer, soit plus d'un million de cas en 2020. Ils concernent un actif sur deux en France¹.

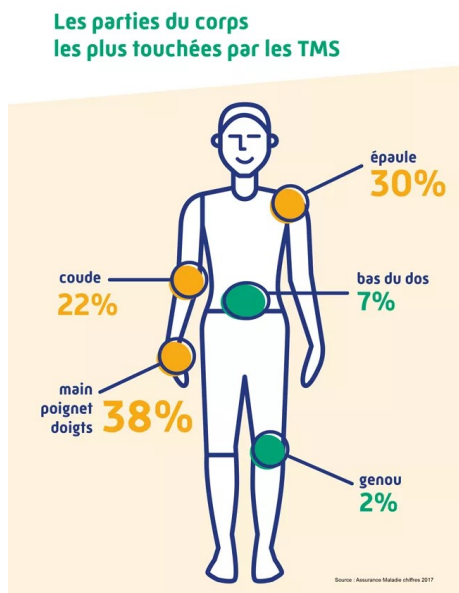


Figure 1 – Répartition des TMS déclarées en France au cours de l'année 2017 selon le site de l'assurance santé

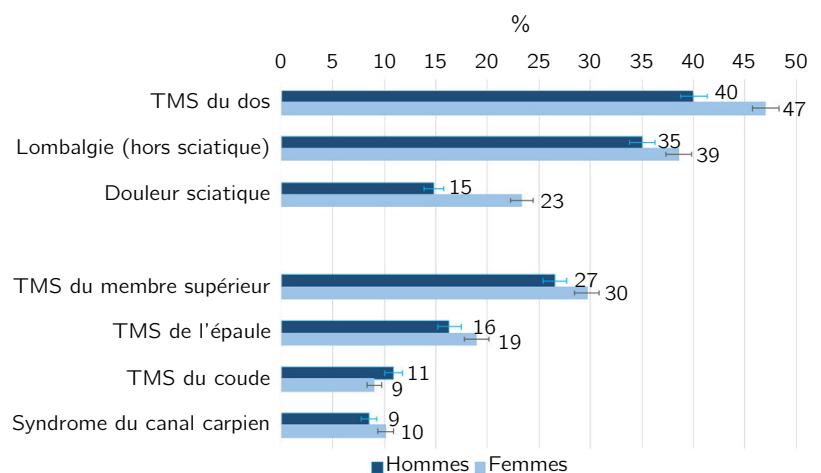


Figure 2 – Prévalence des TMS chez les 18-64 ans en 2021 selon Santé Publique France

Parmi les facteurs de risques physiques associés à l'apparition des TMS, on peut citer le maintien d'une posture statique inconfortable, des mouvements de bras répétitifs, la réalisation de tâches demandant des efforts importants, ou encore l'exposition à des vibrations. Le support d'étude de ce sujet tend à réduire certains de ces facteurs physiques.

Présentation du système

L'industrie de la boucherie est un secteur fortement touché par les TMS, en particulier les travailleurs de la découpe de viande. La découpe et le désossage nécessitent des gestes précis, répétitifs et pénibles qui ne peuvent être automatisés. Ces actions entraînent des exigences particulièrement élevées en termes d'effort du poignet,

1. Brière, J., & Fouquet, N. (2024). Prévalence de troubles musculo-squelettiques en France, dans la population générale et dans la population des actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d'activité (Thèse de doctorat, Santé Publique France)

ce qui est corroboré par la forte prévalence des TMS du poignet chez ces travailleurs. Les interventions ergonomiques classiques sont insuffisantes dans ce cas pour permettre une diminution significative des contraintes biomécaniques subies par l'opérateur.

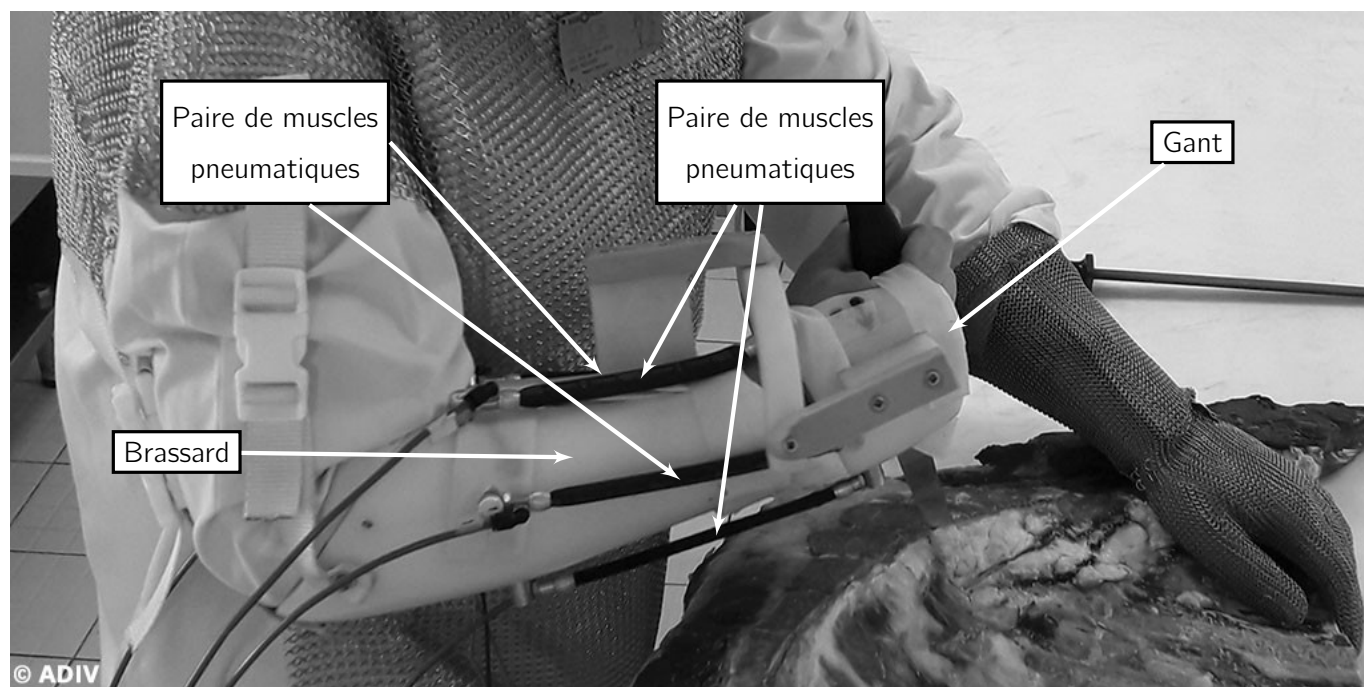


Figure 3 – Exosquelette d'avant-bras et de poignet, développé par les sociétés ADIV et LAB4i

Un moyen de diminuer les contraintes subies est d'assister l'opérateur dans son travail. Ainsi, un exosquelette assistant les mouvements du poignet pourrait permettre de réduire les efforts nécessaires à la réalisation de tâches de découpe. L'exosquelette (ou orthèse) présenté sur la **Figure 3** est un exosquelette de découpe développé conjointement par l'ADIV² et la société LAB4i³ et breveté⁴.

L'ADIV est un Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) et une Société de Recherche sous Contrat (SRC) basée à Clermont-Ferrand, qui propose des prestations sur-mesure de R&D appliquée, d'audit, conseil et formation aux industriels des filières viandes. Elle compte une trentaine de collaborateurs qui proposent des solutions d'innovation collectives et individualisées dans une démarche collaborative avec les industriels du secteur.

LAB4i, créée en 2019, est la filiale innovation du Groupe OVALT (35, Rennes). Sa mission principale est d'aider les filiales du groupe à proposer des produits et services innovants pour leurs clients industriels. La société est constituée d'une dizaine de collaborateurs regroupant l'ensemble des principales compétences du milieu industriels : génie des logiciels, génie informatique, génie automatique, génie électrique et génie mécanique.

L'exosquelette développé est une structure composée d'un brassard se glissant sur l'avant-bras, articulé avec un gant se glissant sur la main de l'opérateur. Une pièce intermédiaire permet de laisser libre 2 degrés de liberté ayant des axes concourants : la flexion-extension du poignet et la déviation radio-ulnaire (abduction-adduction). Ces deux degrés de liberté sont chacun actionnés par une paire de « muscles » pneumatiques antagonistes. Ces actionneurs, qui seront étudiés en détail dans l'une des parties du sujet, sont des actionneurs pneumatiques qui se raccourcissent et génèrent un effort de contraction lorsqu'ils sont mis sous pression. Enfin, deux capteurs d'effort piézorésistifs viennent mesurer l'effort entre la main et le gant, et permettent la régulation de la pression dans les muscles pneumatiques par le biais d'un micro-contrôleur et de manodétendeurs.

L'objectif de ce sujet est d'appréhender, par une approche simplifiée, quelques-uns des éléments spécifiques au développement d'un tel exosquelette. Les valeurs numériques seront introduites au fur et à mesure des besoins.

2. www.adiv.fr

3. www.groupe-ovalt.com/lab4i/

4. Alric M, Peyron A (2020). Device for Supporting at Least one Rotational Movement of a User's Wrist (International Patent WO/2020/174152)

Les figures, modélisations et valeurs numériques utilisées ne sont que des illustrations du système réel et n'engagent en aucune façon l'ADIV et LAB4i. Elles sont uniquement proposées par les concepteurs de cette épreuve afin d'appréhender de manière plausible les grandes lignes du fonctionnement et d'étudier les problématiques associées à ce type d'exosquelette. Les concepteurs du sujet remercient l'ADIV et LAB4i pour leur autorisation d'usage de ce support.

Pour quantifier l'efficacité du système étudié, il lui est associé les spécifications des **Tableau 1 - page 29** et **Tableau 2 - page 30**.

Structure du sujet

L'étude se structure en 5 parties indépendantes. La première partie porte sur l'étude des efforts générés par un opérateur lors d'un travail de découpe et sur la nécessité de lui apporter une assistance afin de réduire le risque de trouble musculo-squelettique. La deuxième partie porte sur l'étude cinématique d'un exosquelette et sa compatibilité avec l'avant-bras d'un opérateur. La troisième partie permet d'obtenir un modèle dynamique d'une articulation à partir d'une commande en pression de muscles antagonistes. La partie suivante porte sur la régulation d'une telle articulation. Enfin, la dernière partie cherche à valider le dimensionnement du groupe pneumatique, source d'énergie du système d'assistance.

Travail demandé

Après une lecture attentive du sujet (environ 20 min), il est proposé au candidat une étude articulée autour de trois parties indépendantes (les durées indiquées correspondent au poids relatif de chacune d'elles) :

- Partie A : Étude mécanique de l'ensemble main, poignet et avant-bras lors d'un travail de découpe (40 min)
- Partie B : Étude de la configuration mécanique de l'exosquelette (1h10)
- Partie C : Étude de l'actionnement mécanique d'une articulation (1h10)
- Partie D : Étude de l'asservissement des mouvements de déviation radio-ulnaire (1h10)
- Partie E : Étude du groupe pneumatique (30 min)

Applications numériques et notations

Applications numériques

Dans le domaine des Sciences Industrielles, le fait de savoir calculer et analyser les valeurs des grandeurs utiles au dimensionnement est aussi important que celui de savoir déterminer leurs expressions littérales. C'est pourquoi, **une attention toute particulière sera accordée à la réalisation des applications numériques.**

Pour réaliser celles-ci sans l'usage d'une calculatrice, vous pourrez faire des approximations de bon sens, qui conduiront éventuellement à une erreur relative de quelques pourcents sur le résultat final. Par exemple, dans le calcul suivant, qui fait intervenir l'accélération de la pesanteur $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, on pourra prendre :

$$\frac{\pi^2}{2} \times \frac{100}{24} \times (5 + 3 \cdot 10^{-2}) \times g \approx \frac{10}{2} \times 4 \times 5 \times 10 = 1000 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$$

Notations

Pour simplifier les notations dans ce sujet, le référentiel correspondant à un repère $\mathcal{R}_i$ est lui aussi désigné par $\mathcal{R}_i$. Les torseurs cinématique, cinétique et dynamique du mouvement du solide $\mathbf{j}$ par rapport au solide $\mathbf{i}$ (ou par rapport au référentiel $\mathcal{R}_i$ lié à celui-ci), exprimés en A , sont notés respectivement :

$$\mathcal{V}_{j/i} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{(j/i)} \\ \vec{V}_{(A,j/i)} \end{array} \right\}, \quad \mathcal{C}_{j/i} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{p}_{(j/i)} \\ \vec{\sigma}_{(A,j/i)} \end{array} \right\} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_{j/i} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{\gamma}_{(j/i)} \\ \vec{\delta}_{(A,j/i)} \end{array} \right\}$$

Le torseur des actions mécaniques exercées par le solide $\mathbf{i}$ sur le solide $\mathbf{j}$, exprimé en A , est noté :

$$\mathcal{F}_{i \rightarrow j} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}_{(A,i \rightarrow j)} \end{array} \right\}$$

Si le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques précédents sont exprimés en projection dans une base orthonormée $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, on utilisera les notations :

$$\mathcal{V}_{j/i} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} p_{ji} & u_{ji} \\ q_{ji} & v_{ji} \\ r_{ji} & w_{ji} \end{array} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{et} \quad \mathcal{F}_{j \rightarrow i} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} X_{ji} & L_{ji} \\ Y_{ji} & M_{ji} \\ Z_{ji} & N_{ji} \end{array} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Les dérivées première et seconde d'une quantité $x(t)$ par rapport au temps pourront être notées indifféremment :

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} \quad \text{et} \quad \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Enfin, on notera, lorsque cela est possible, une fonction dans le domaine temporel par une lettre minuscule (e.g. $i(t)$) et sa transformée de Laplace par une lettre majuscule (soit $I(p)$).

Étude mécanique de l'ensemble main, poignet et avant-bras lors d'un travail de découpe

Objectif : Définir et quantifier le couple d'assistance que doit fournir l'exosquelette au niveau de la *dévi*ation radio-ulnaire pour une tâche de découpe représentative de l'activité de l'opérateur.

A.1 Anatomie du bras

A.1.1 Simplifications anatomiques

Lors du travail de découpe de viande par un opérateur, il serait illusoire de pouvoir tenir compte de toutes les classes d'équivalence cinématique impliquées dans le mouvement. En effet, l'ensemble que l'on peut simplifier en {avant-bras, poignet, main} est composé d'un très grand nombre d'os.

On ramène donc l'étude d'un bras à un ensemble de trois solides indéformables : la main, le poignet et l'avant-bras. Pour cet ensemble, on définit deux degrés de liberté (voir **Figure 31 - page 31** et **Figure 33 - page 31**), l'un représentant la flexion-extension entre le poignet et l'avant-bras, l'autre la déviation radio-ulnaire entre la main et le poignet.

A.1.2 Paramétrage de l'ensemble {avant-bras, poignet, main}

L'Annexe C.2.1 donne le paramétrage de l'ensemble {avant-bras, poignet, main} et on en présente ici les principaux repères associés :

- **l'avant-bras** : solide 0 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Ce repère sera assimilé dans cette partie à un référentiel galiléen ;
- **le poignet** : solide 1 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. Le poignet 1 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ avec l'avant-bras 0.
On note α l'angle de flexion-extension tel que $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ et $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$;
- **la main (+ couteau)** : solide 2 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_2 = (O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$. La main 2 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{y}_1)$ avec le poignet 1.
On note β l'angle de déviation radio-ulnaire tel que $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ et $\vec{y}_1 = \vec{y}_2$.

A.2 Étude du couple de déviation radio-ulnaire lors d'un travail de découpe

On suppose que le poignet 1 est de masse négligeable, et que l'ensemble 2, i.e. {main + couteau}, est de masse m_2 . On donne la matrice d'inertie de l'ensemble 2 au point O :

$$\mathbb{I}(O, 2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}$$

On donne ensuite la position du centre de masse de l'ensemble 2 : $\overrightarrow{OG_2} = L_1 \cdot \vec{x}_2 - L_2 \cdot \vec{z}_2$.

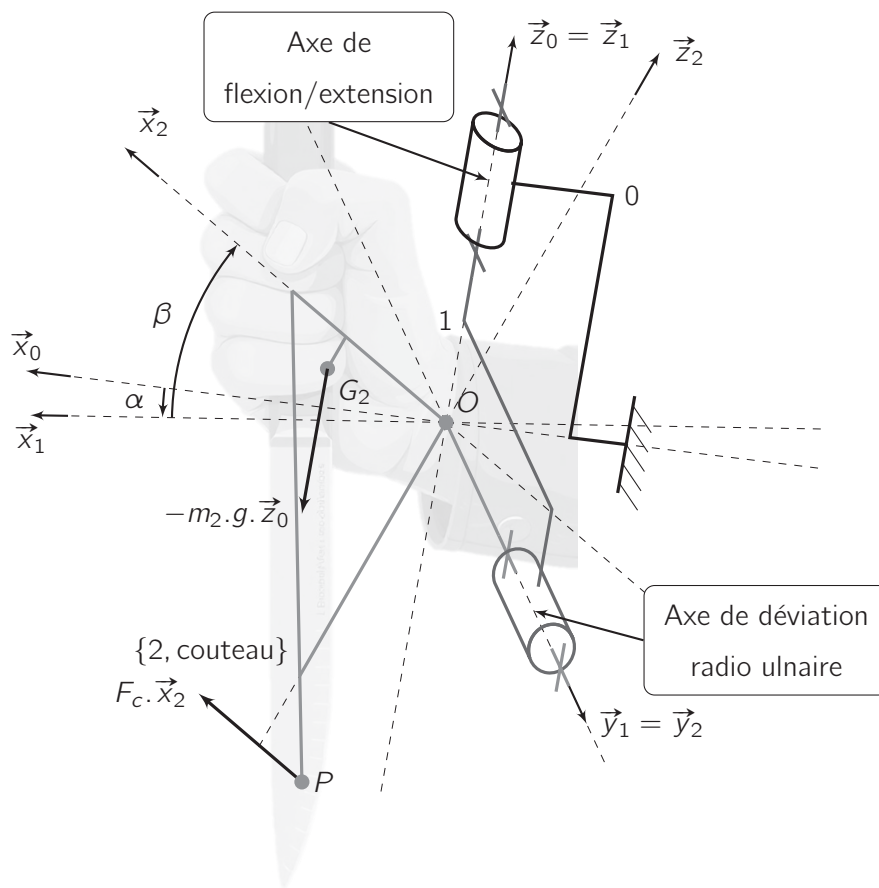


Figure 4 – Schéma simplifié de l'ensemble {avant-bras, poignet, main}

Le couteau subit une force de coupe au point P défini par $\overrightarrow{OP} = L_3 \cdot \vec{x}_2 - L_4 \cdot \vec{z}_2$. Cette force est exprimée de la manière suivante :

$$\mathcal{F}_{F_c \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} F_c \cdot \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_P$$

L'ensemble 2 est également soumis à son propre poids (poids du couteau et de la main) :

$$\mathcal{F}_{g \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} -m_2 \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_2}$$

Enfin, on modélise l'action des muscles du poignet comme deux couples C_0 (flexion-extension) et C_1 (déviation radio-ulnaire) appliqués sur chacun des degrés de liberté du poignet :

$$\mathcal{F}_{C_0 \rightarrow 1} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_0 \cdot \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_O \quad \text{et} \quad \mathcal{F}_{C_1 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_1 \cdot \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_O$$

- Q1-** Déterminer l'expression au point O du moment cinétique $\vec{\sigma}_{(O,2/0)}$ de l'ensemble 2 dans son mouvement par rapport à l'avant-bras 0.
- Q2-** Déterminer l'expression de $\vec{\sigma}_{(O,2/0)} \cdot \vec{y}_2$, la projection sur $\vec{y}_2$ du moment dynamique $\vec{\sigma}_{(O,2/0)}$ de l'ensemble 2 dans son mouvement par rapport à l'avant-bras 0, exprimé au point O .
- Q3-** Déterminer au point O , l'expression du torseur mécanique de la force de coupe $\mathcal{F}_{F_c \rightarrow 2}$ ainsi que celle du torseur de l'action mécanique de la gravitation $\mathcal{F}_{g \rightarrow 2}$ sur l'ensemble 2.
- Q4-** A l'aide du théorème de votre choix, écrire une équation d'équilibre permettant d'obtenir le couple C_1 dû à l'action des muscles sur l'axe de déviation radio-ulnaire.

Après avoir obtenu une équation permettant d'évaluer le couple articulaire de déviation radio-ulnaire que doit fournir l'opérateur lors d'une tâche de coupe, un cas particulier est étudié, en supposant que les effets dynamiques sont négligeables devant la force de coupe et celle de la pesanteur.

Dans ce cas particulier, on fait l'hypothèse que le poignet n'est pas en flexion ($\alpha = 0$) mais avec une déviation

radiale relativement élevée ($\beta = -\frac{\pi}{18}$; $\cos(\beta) \approx 1$ et $\sin(\beta) \approx 0,17$). On associe à la main et au couteau des dimensions moyennes : $L_1 = 0,1$ m, $L_2 = 0,05$ m, $L_4 = 0,2$ m, $m_2 = 0,5$ kg. La force de coupe est estimée à $F_c = 30$ N.

Q5- Dans cette configuration spécifique et en condition quasi-statique, déterminer le couple de déviation radio-ulnaire que doit fournir l'opérateur.

Des travaux expérimentaux ont permis de mesurer la force maximale que le poignet peut développer pour différentes configurations articulaires sur un ensemble d'individus sans entraînement particulier¹. La **Figure 5** représente les résultats moyens obtenus pour des hommes lors de ces tests. La caractéristique obtenue est une caractéristique couple-angle, le couple maximal étant dépendant de la configuration articulaire.

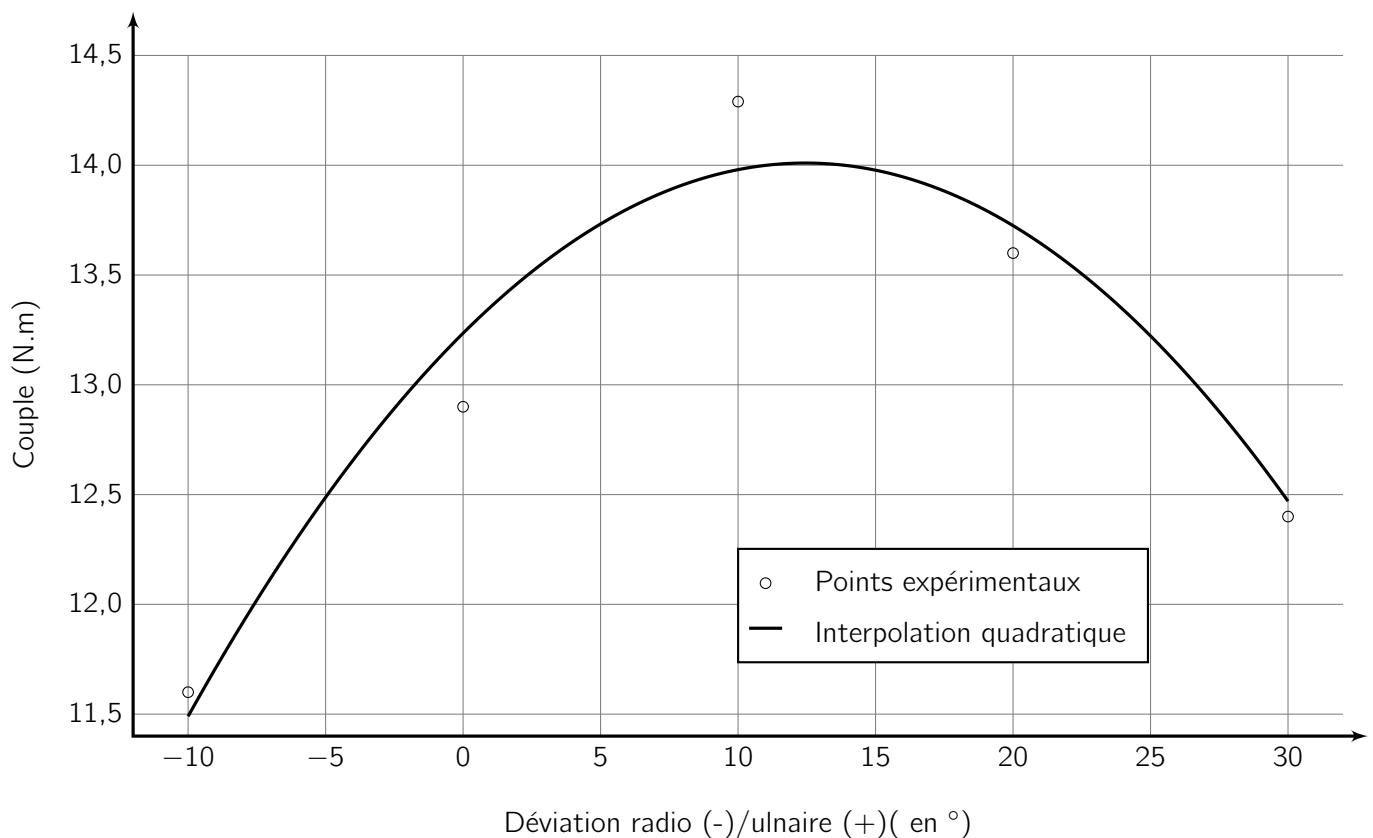


Figure 5 – Couple maximal de déviation radio-ulnaire développé par un homme en moyenne

Les recommandations ergonomiques de l'INRS² prévoient que les efforts réalisés par les opérateurs restent toujours inférieures à 20% de leurs capacités maximales, sur des tâches effectuées de manière journalière.

Q6- En supposant que la courbe **Figure 5** soit représentative des capacités d'un opérateur, déterminer le couple maximal qu'il peut développer dans le cas particulier étudié **Q5**, et en déduire le couple que doit fournir l'exosquelette dans cette situation pour valider l'exigence Id 1.1 du diagramme des exigences (**req**) donnée **Tableau 2 - page 30**.

1. Données issues de l'article : Xia, T., and Frey-Law, L. A. (2015). Wrist joint torque-angle-velocity performance capacity envelope evaluation and modelling. International Journal of Human Factors Modelling and Simulation, 5(1), 33-52.
 2. Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS-MS), guide pour le préventeur, ED 957, INRS

Objectif : Déterminer les conditions cinématiques permettant de rendre compatible le mouvement du bras avec celui de l'exosquelette.

L'étude conduite dans la **Partie A** montre que pour respecter les recommandations liées aux efforts des opérateurs sur des tâches répétitives journalières, il faut parfois recourir à une assistance extérieure en utilisant, par exemple, un exosquelette.

B.1 Composition de l'exosquelette

B.1.1 Description des pièces mécaniques

L'exosquelette étudié se compose de trois parties principales :

- **le brassard** : il est lié à l'avant-bras ;
- **le gant** : la main vient s'y loger ;
- **l'arc** : partie reliant le gant au brassard via deux liaisons pivot.

L'exosquelette se compose aussi de deux paires de muscles pneumatiques montés en association agoniste/antagoniste comme le montre le schéma de la **Figure 3 - page 3**. Une des paires fournit l'assistance pour le mouvement d'extension/flexion et l'autre pour celui de déviation ulnaire ou radiale.

B.1.2 Paramétrages de la main et de l'exosquelette

Pour analyser les mouvements relatifs des parties du corps et des pièces de l'exosquelette, on donne le paramétrage du bras en **Annexe C.2.1** et celui de l'exosquelette **Annexe C.2.2**.

Le point O est associé à l'origine des repères liés au bras (solides 0, 1 et 2) et le point O_e à celui des repères liés à l'exosquelette, également appelé orthèse (solides 3, 4 et 5).

B.2 Réglage de l'orthèse par rapport au bras de l'opérateur

Afin de rendre l'orthèse compatible avec le mouvement de la main par rapport à l'avant-bras de l'opérateur, quelques réglages s'imposent.

Q7- A partir du paramétrage, déterminer l'expression du torseur cinématique $\mathcal{V}'_{2/0}$ du mouvement de la main 2 par rapport à l'avant-bras 0 ainsi que l'expression du torseur cinématique $\mathcal{V}'_{5/3}$ du mouvement du gant 5 par rapport au brassard 3.

B.2.1 Hypothèse d'un encastrement main/gant et avant-bras/brassard

Dans un premier temps, on considère que la main est solidaire du gant et que l'avant-bras est solidaire du brassard. On cherche donc à déterminer les conditions qui rendent compatible le mouvement de la main par rapport à l'avant-bras avec le mouvement du gant par rapport au brassard (voir **Figure 6**).

Q8- Quelle(s) condition(s) géométrique(s) (et non cinématique(s) !!) minimales imposer pour que le mouvement de l'orthèse soit compatible avec celui de toute la partie avant du bras ?

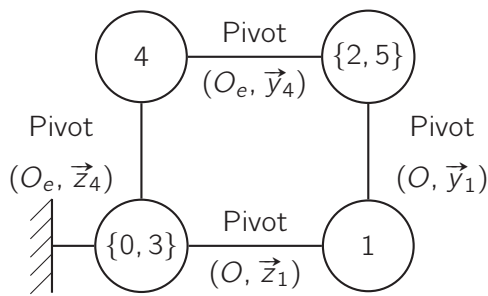


Figure 6 – Graphe des liaisons du bras de l'opérateur et de l'exosquelette sous l'hypothèse d'un encastrement main/gant et avant-bras/brassard

Indépendamment du résultat de la question précédente, on impose que la main et le gant sont solidaires avec coïncidence des repères ($\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1$).

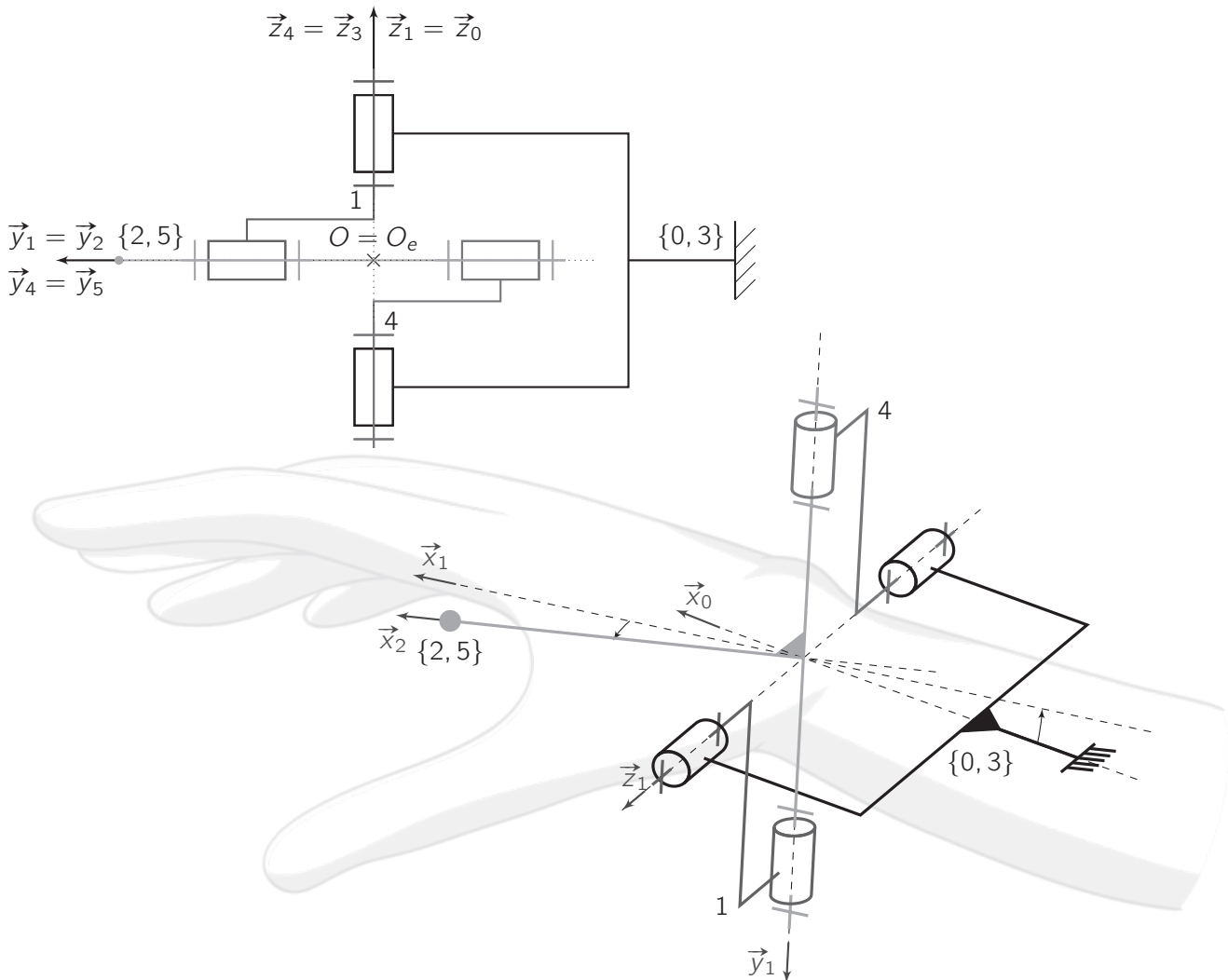


Figure 7 – Schémas cinématiques du bras et de l'exosquelette dans le cas où $\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1$

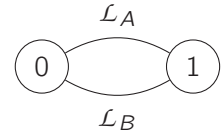
Q9- En prenant en considération la coïncidence des repères ($\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}_4$), déterminer le degré d'hyperstatisme du mécanisme présenté **Figure 7**. Quelle(s) conséquence(s) cela peut avoir ?

B.2.2 Recherche d'un modèle isostatique

Dans cette partie, on considère que le gant n'est plus solidaire de la main et que le brassard n'est plus solidaire de l'avant bras. Pour fixer l'exosquelette sur le bras de l'opérateur, on introduit deux liaisons sphère-plan (ou ponctuelles) et dans un premier temps, on cherche à démontrer que l'association de ces deux liaisons en parallèle est équivalente à une liaison cylindre-plan (linéaire rectiligne).

On se place alors dans le cadre élémentaire du mécanisme défini par le graphe des liaisons ci-contre, avec $\overrightarrow{AB} = L.\vec{x}_0$ et :

- $\mathcal{L}_A$ = ponctuelle au point A de normale $\vec{z}_0$;
- $\mathcal{L}_B$ = ponctuelle au point B de normale $\vec{z}_0$.



Q10- Par une approche à partir des torseurs cinématiques ou une approche à partir des torseurs des actions transmissibles, déterminer rigoureusement la liaison équivalente $\mathcal{L}_{eq}$ entre 1 et 0.

Q11- Compléter les deux schémas cinématiques de l'ensemble $\{1, 2\}$ avec pour l'un, les liaisons $\mathcal{L}_A$ et $\mathcal{L}_B$ et pour l'autre, la liaison équivalente.

Avec l'introduction des deux liaisons cylindre-plan, le graphe des liaisons de la **Figure 6** évolue pour devenir celui de la **Figure 8**.

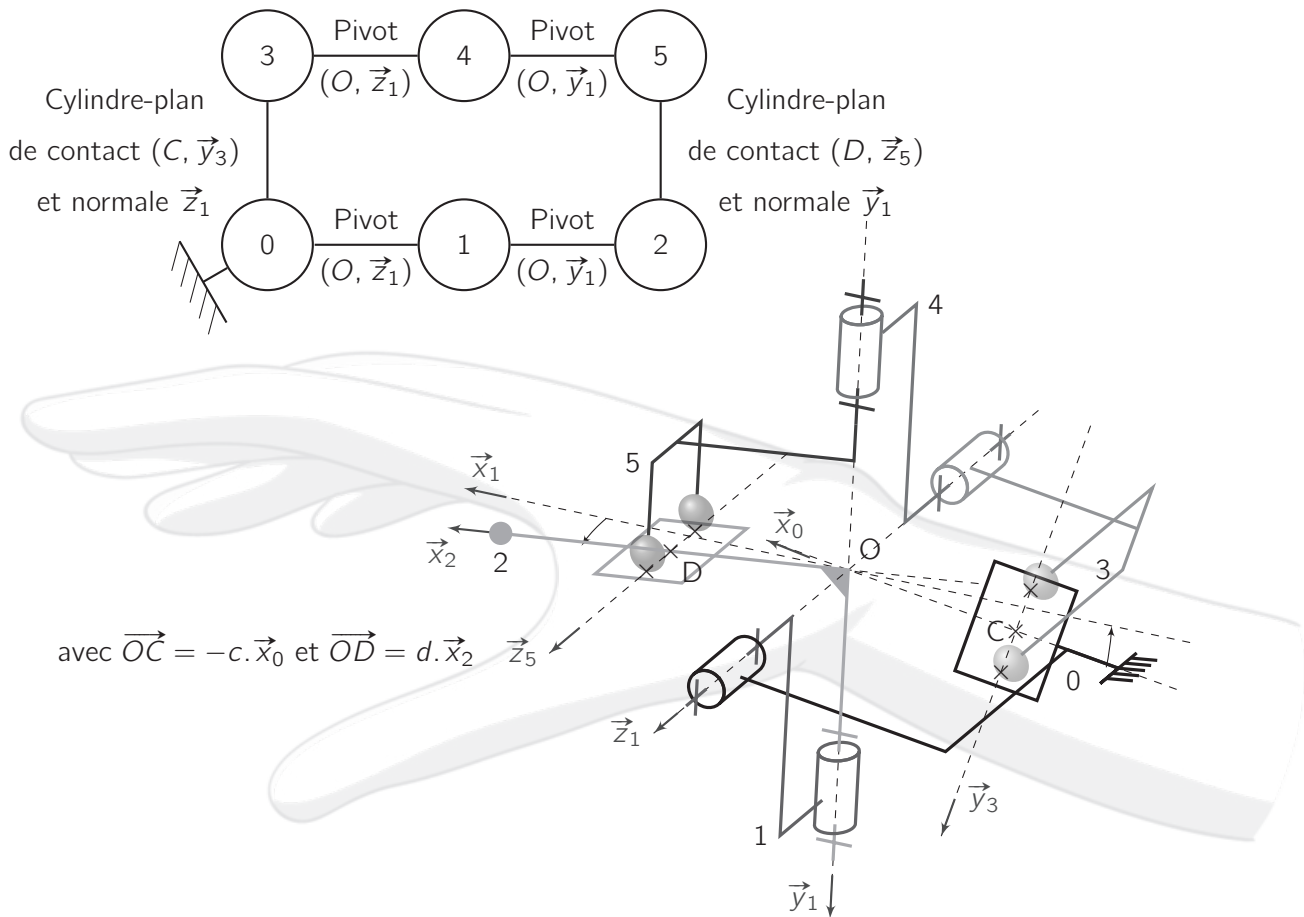


Figure 8 – Graphe des liaisons et schéma cinématique du bras de l'opérateur et de l'orthèse avec plus de mobilité

Q12- En justifiant la démarche, déterminer le nombre de contraintes de montage du nouveau mécanisme. Les exigences 1.3.1 et 1.3.2 du diagramme des exigences (**req**) du **Tableau 2 - page 30** sont-elles validées ?

B.3 Étude des longueurs des muscles lors de l'orientation du gant vis-à-vis du brassard

Objectif : Établir le lien entre l'orientation de la main par rapport à l'avant-bras et les longueurs des muscles pneumatiques.

B.3.1 Points d'ancrage des actionneurs pneumatiques

Les muscles pneumatiques sont attachés d'une part au brassard et d'autre part au gant. Afin de déterminer la longueur de chacun des muscles en fonction de la position du gant par rapport au brassard, la **Figure 9** définit la position des points A_i (ancrage muscle/brassard) et des points B_i (ancrage muscle/gant) pour chacun des muscles i . La **Figure 10** est le modèle cinématique associé à la **Figure 9**.

$$\overrightarrow{OO_b} = -L_b \cdot \vec{x}_0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{O_b A_1} = -R_v \cdot \vec{y}_0 ; \overrightarrow{O_b A_2} = R_v \cdot \vec{z}_0 \\ \overrightarrow{O_b A_3} = R_v \cdot \vec{y}_0 ; \overrightarrow{O_b A_4} = -R_v \cdot \vec{z}_0 \end{array} \right. \quad \left\| \quad \overrightarrow{OO_g} = L_g \cdot \vec{x}_2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{O_g B_1} = -R_v \cdot \vec{y}_2 ; \overrightarrow{O_g B_2} = R_v \cdot \vec{z}_2 \\ \overrightarrow{O_g B_3} = R_v \cdot \vec{y}_2 ; \overrightarrow{O_g B_4} = -R_v \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right. \right.$$

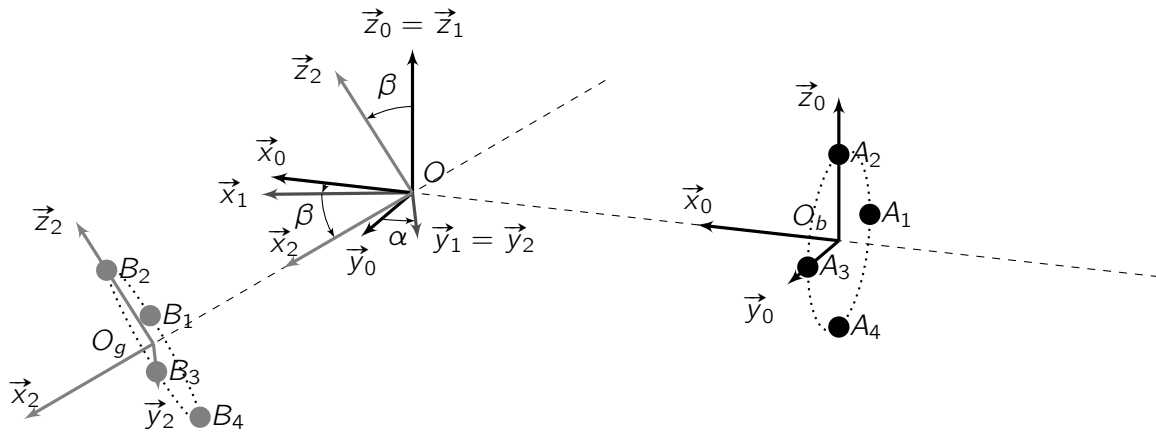


Figure 9 – Paramétrage permettant de définir les points d'ancrage des muscles pneumatiques

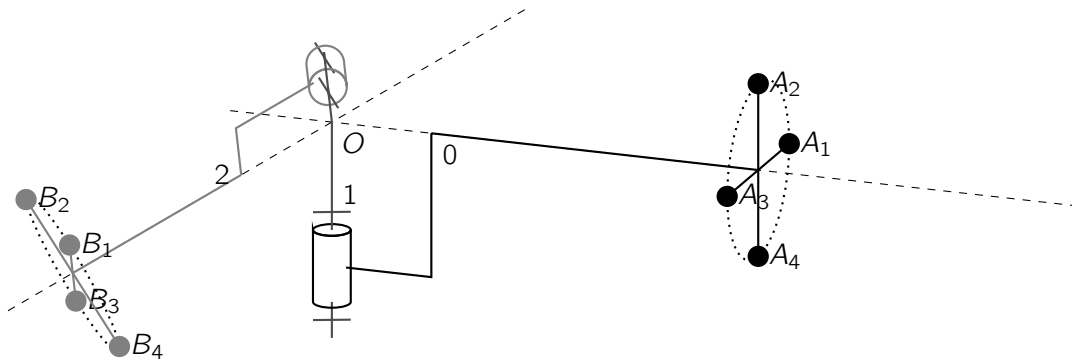


Figure 10 – Schéma cinématique de l'ensemble {brassard, arc, gant} et points d'ancrages des muscles

On cherche ici à déterminer la longueur d'un muscle en fonction de l'orientation du gant par rapport au brassard. Pour cela, on s'intéresse à un muscle i reliant le point A_i au point B_i . On note λ_i la longueur de ce muscle tel que $\lambda_i = \|\overrightarrow{A_i B_i}\|$.

B.3.2 Loi entrée-sortie lors d'un mouvement de flexion-extension

On s'intéresse dans un premier temps au simple mouvement de flexion-extension pour lequel l'angle de déviation radio-ulnaire est nul ($\beta = 0^\circ$ d'où $\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2$).

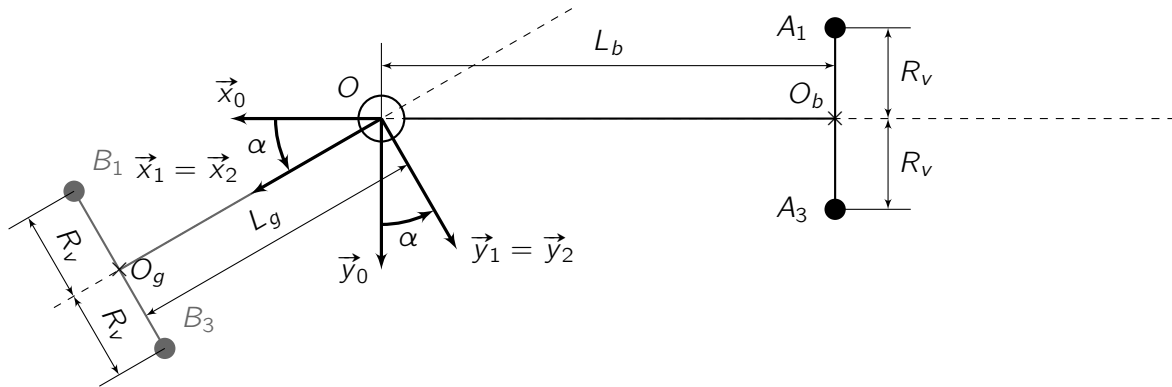


Figure 11 – Paramétrage des points d'ancrage lors d'un mouvement de flexion-extension

Q13- A partir du paramétrage donné **Figure 11** lors d'un mouvement de flexion-extension, déterminer l'expression de λ_1 définie par $\lambda_1 = \|\overrightarrow{A_1B_1}\|$.

B.3.3 Loi entrée-sortie dans le cas général

Dans le cas plus général d'un mouvement de déviation radio-ulnaire combiné à un mouvement de flexion-extension, le paramétrage de la **Partie B.3.1** permet de montrer que pour $\lambda_2 = \|\overrightarrow{A_2B_2}\|$:

$$\lambda_2^2 = 2.R_v^2 + L_b^2 + L_g^2 + 2.R_v.(L_g.\sin(\beta) - R_v.\cos(\beta)) + 2.L_b.(L_g.\cos(\beta) + R_v.\sin(\beta)).\cos(\alpha) \quad (B.1)$$

Q14- Par un raisonnement simple, donner l'expression de $\lambda_4 = \|\overrightarrow{A_4B_4}\|$, longueur du segment $[A_4, B_4]$.

B.3.4 Méthodes numériques

Comme le met en évidence la relation (B.1), les expressions des longueurs des muscles en fonction des angles de flexion-extension et de déviation radio-ulnaire ne sont guère linéaires. Pour simplifier l'étude, il convient d'avoir recours à des méthodes numériques.

Lors de la phase de dimensionnement, pour obtenir la longueur maximale $\lambda_{2-max} = \max(\lambda_2(\beta))$ lorsque $\alpha = 0^\circ$, on peut utiliser une méthode de Newton associée à un problème du type « déterminer β tel que $f(\beta) = 0$ ».

Remarque : si $\lambda_2 > 0$ et $\lambda_{2-max} = \max_{\beta}(\lambda_2(\beta))$, alors $\lambda_{2-max}^2 = \max_{\beta}(\lambda_2^2(\beta))$.

Q15- A partir de l'expression de λ_2^2 donnée par l'équation (B.1), proposer une expression de f permettant de déterminer λ_{2-max} à partir d'une méthode de Newton.

La méthode de Newton est une méthode itérative.

Q16- Après avoir rappelé la relation de récurrence liant β_{n+1} à β_n dans l'algorithme de Newton, écrire une fonction `newton(f, fp, beta_0, eps=10**-8)` prenant en argument `f`, une fonction dont on cherche le zéro, `fp` sa fonction dérivée, `beta_0` un premier candidat pour le processus itératif et `eps`, une valeur de tolérance associée à un critère d'arrêt de l'algorithme lié à $|f(\beta)|$.

Une approche graphique peut aussi être conduite. Avec $R_v = 30$ mm, $L_g = 100$ mm et $L_b = 193$ mm, la **Figure 12** donne ainsi l'évolution de la longueur λ_2 entre les deux points d'accroche du muscle 2, en fonction

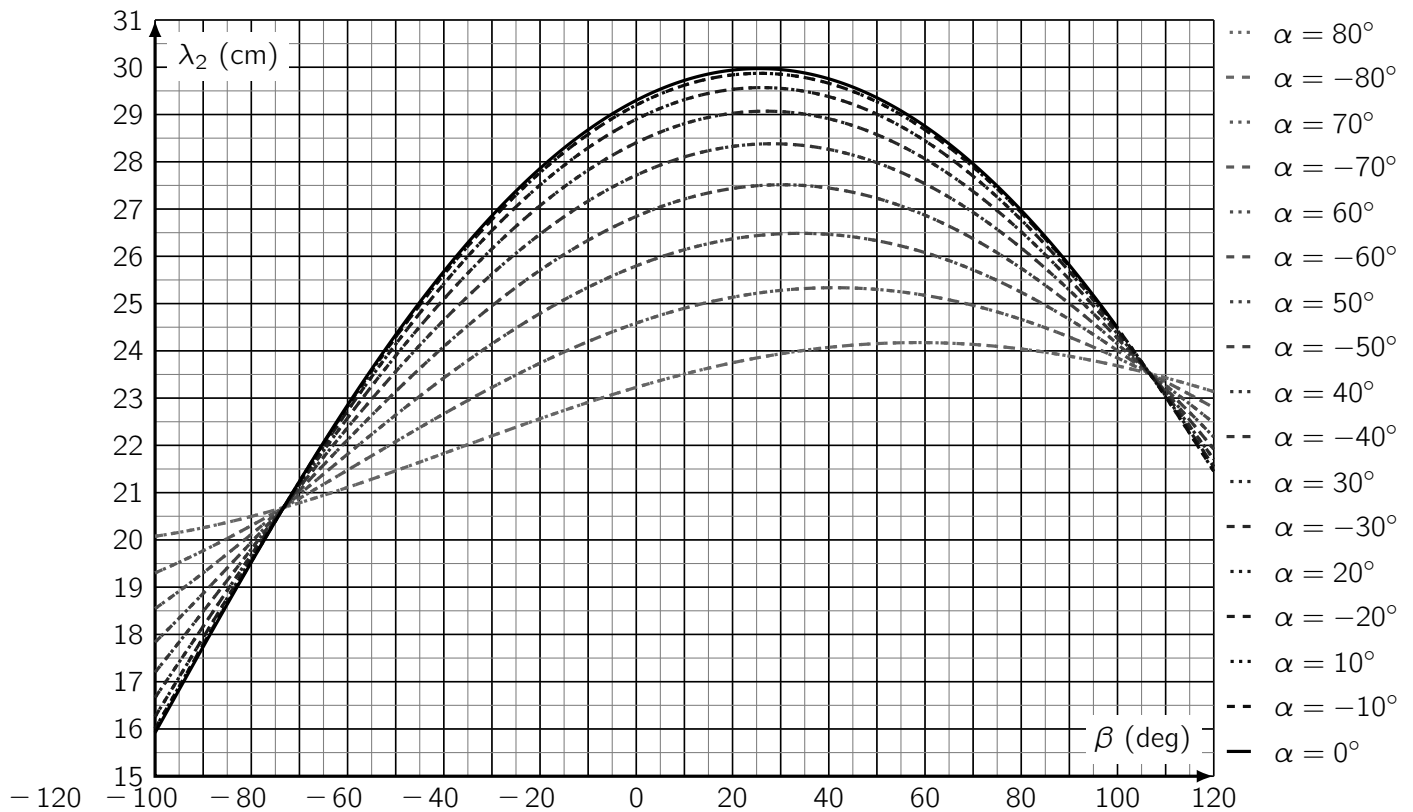


Figure 12 – Évolution de la longueur $\lambda_2(\alpha, \beta)$ entre les deux points d'accroche du muscle pneumatique 2

de l'angle β de flexion/extension et pour différentes valeurs de l'angle α de déviation ulnaire ou radiale.

Q17- A partir de (B.1) et des valeurs de α choisies pour tracer $\lambda_2(\beta)$ au niveau de la **Figure 12**, justifier que des courbes soient superposées et que le maximum de la longueur λ_2 semble être obtenu pour $\alpha = 0^\circ$.

Le catalogue constructeur présenté **Tableau 3 - page 33** donne les caractéristiques des muscles pneumatiques DMSP-5-100N choisis, notamment le pourcentage de contraction maximal.

Q18- Déterminer graphiquement λ_{2-max} et à partir du pourcentage de contraction maximale, déterminer la plage d'évolution de l'angle β de déviation radio-ulnaire quand $\alpha = 0^\circ$. L'exigence Id 1.2.3.1 est-elle alors satisfaite (rappel en **Figure 13**) ? Qu'en est-il de l'exigence Id 1.2.3.2 ?

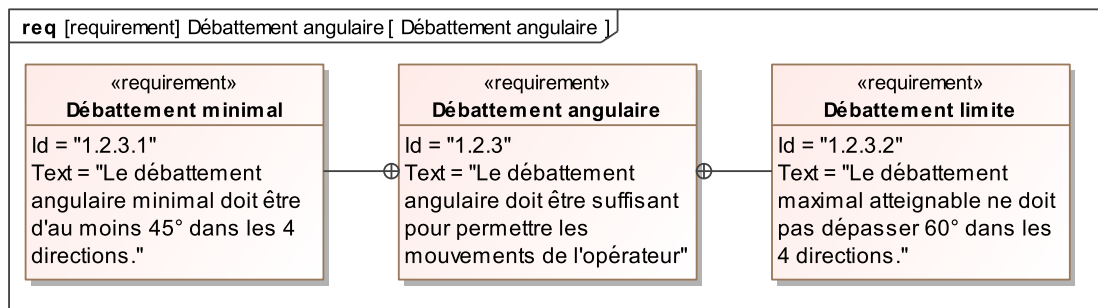


Figure 13 – Rappel de l'exigence Id 1.2.3

Objectif : Déterminer le couple d'assistance fourni par l'exosquelette à l'opérateur, en fonction de la plage angulaire de travail. Déterminer le modèle dynamique d'une articulation actionnée par des muscles antagonistes.

C.1 Caractérisation des actionneurs

Les muscles pneumatiques utilisés dans l'exosquelette sont des muscles de McKibben. Les muscles de McKibben sont des muscles pneumatiques utilisés notamment en robotique pour leur rapport poids/puissance très avantageux et leur compliance naturelle (cf exigences Id 1.2.2 et Id 1.3.3). Le principe de fonctionnement d'un muscle de McKibben est simple. Le muscle est constitué d'une gaine de caoutchouc entourée d'une tresse en tissu (ou en plastique), sertie avec deux embouts à chaque extrémité :



Figure 14 – Muscle pneumatique (Catalogue FESTO)

Lorsque l'on injecte de l'air sous pression dans la gaine, elle se gonfle et l'angle de tresse augmente : on a alors une contraction du muscle que l'on peut maîtriser (en fonction de la pression dans la gaine). On retrouve de tels actionneurs sur des robots en contact avec l'homme : en effet, ces actionneurs sont dits « compliants » (souples) et permettent donc une interaction humain/robot sans danger.

La force générée par le muscle peut s'exprimer théoriquement de la manière suivante :

$$F_c = g \cdot \frac{\pi \cdot r_0^2}{\lambda_0^2} \cdot P (a \cdot (\lambda_0 - k \cdot \delta\lambda)^2 - \lambda_0^2 \cdot b) \quad (C.1)$$

F_c : Force de contraction développée par le muscle artificiel (Newton)

P : Pression à l'intérieur du muscle artificiel (Pa)

r_0 : Rayon initial du muscle (m)

g : $9,81 \text{ m.s}^{-2}$

a, b : Constantes fonctions de l'angle de tresse initial α_0 , avec $a = 3 / (\tan^2(\alpha_0))$ et $b = 1 / (\sin^2(\alpha_0))$

k : Paramètre de tresse

λ_0 : Longueur au repos du muscle (m)

$\delta\lambda$: Contraction du muscle ($\delta\lambda = \lambda_0 - \lambda$ en m)

La force développée par le muscle dépend donc de la pression et de la contraction du muscle.

On s'intéresse à présent à l'un des muscles de l'articulation de déviation radio-ulnaire. On rappelle que c'est un muscle DMSP-5-100N de marque FESTO (cf **Annexe D**). La **Figure 36 - page 32** donne les courbes caractéristiques du muscle, c'est-à-dire l'évolution de la force générée en fonction de la contraction de la longueur nominale, pour différentes pressions de fonctionnement.

Il est possible de simplifier la relation (C.1) dans la mesure où la contraction du muscle reste faible devant sa longueur au repos. Dans ce cas, la relation entre l'effort généré par le muscle et la contraction devient

linéarisable (C.2) :

$$F_c = P.(F_{c0} - K.\delta\lambda) \quad (C.2) \quad \text{avec : } \begin{array}{l} F_{c0} : \text{Force isométrique maximale unitaire} \\ K : \text{Raideur apparente du muscle} \end{array}$$

Q19- Donner les unités des paramètres F_{c0} et K de l'équation (C.2).

Q20- Tracer, sur le **Cahier réponses**, l'allure d'une caractéristique Force-Contraction linéarisée pour une pression constante. Mettre en évidence les paramètres P , K et F_{c0} sur le graphe.

On a obtenu, à l'aide d'un dispositif de mise en charge (mesurant la charge imposée au muscle, la pression, et le niveau de contraction du muscle), des données expérimentales stockées sur un ordinateur sous la forme d'un fichier texte contenant en première colonne la valeur de la force et en deuxième colonne la contraction au cours du temps.

Q21- Compléter le code dans le **Cahier réponses** afin de tracer la caractéristique théorique du muscle pour pouvoir la comparer à la caractéristique expérimentale obtenue sous une pression de 2 bars.

C.2 Modèle dynamique de l'actionnement musculaire

A présent, on va chercher à modéliser le comportement dynamique des muscles ainsi que d'une articulation. Lors d'une contraction, les frottements visqueux associés au muscle ne sont plus négligeables. La force qu'il développe peut alors être écrite de la manière suivante :

$$F_{tot} = F_c + F_f = P.(F_{c0} - K.\delta\lambda) - \mu.\frac{d\delta\lambda}{dt} \quad (C.3)$$

Remarque : on rappelle que $\delta\lambda > 0$ lorsque le muscle se contracte.

Les muscles de McKibben ne peuvent que tirer, ils sont dits unidirectionnels. Pour actionner une liaison pivot, il est donc nécessaire de monter une paire de muscles antagonistes (ayant des actions opposées) pour pouvoir faire bouger la liaison dans les deux sens. Le montage est réalisé tel que présenté à la **Figure 15**. Pour pouvoir faire fonctionner correctement (et notamment asservir) une telle articulation, il est nécessaire d'en connaître le comportement dynamique.

A l'état initial, l'articulation est à l'équilibre : les deux muscles sont alimentés à une pression P_0 et sont tous deux contractés de $\delta\lambda_0$ ($\delta\lambda_0 > 0$). Pour actionner la liaison, on envoie un échelon de pression δP de signe opposé dans chaque muscle. Il en résulte une contraction et une détente dans les muscles 1 et 2.

Les muscles sont attachés de part et d'autre à une poulie de rayon R . Pour le modèle, on peut supposer que $R = R_v$, avec R_v la distance entre les fixations sur le gant de deux muscles antagonistes (cf **Partie B.3.1**). Les muscles s'enroulent (ou se déroulent) autour de cette poulie en fonction du mouvement $\delta\theta$ de cette dernière selon le bilan des actions mécaniques. On note C_{mp} le couple généré par la contraction des muscles sur l'articulation (assimilable ici à la poulie et sa liaison avec le bras).

Q22- En supposant qu'à l'état initial les muscles sont contractés à la moitié de leur contraction maximale (on prendra ici contraction maximale théorique de 20%), donner l'expression du rayon de poulie nécessaire pour que l'amplitude articulaire θ_{max} atteignable en fonction de λ_0 et R soit au moins égale à 45° (débattement de $\pm 45^\circ \approx \pm 0,75$ rad conformément à l'exigence Id 1.2.3.1). Faire l'application numérique avec $\lambda_0 = 30$ cm. Expliquer brièvement pourquoi ce rayon est différent de R_v donné juste avant **Q17**.

Q23- Donner l'expression du couple C_{mp} en fonction des forces développées par les muscles 1 et 2, F_{tot1} et F_{tot2} respectivement.

Q24- En notant J l'inertie de la poulie suivant son axe de rotation, en négligeant l'effet de la pesanteur sur la poulie et en supposant l'avant-bras comme associé à un référentiel galiléen, déterminer l'équation du mouvement de la poulie.

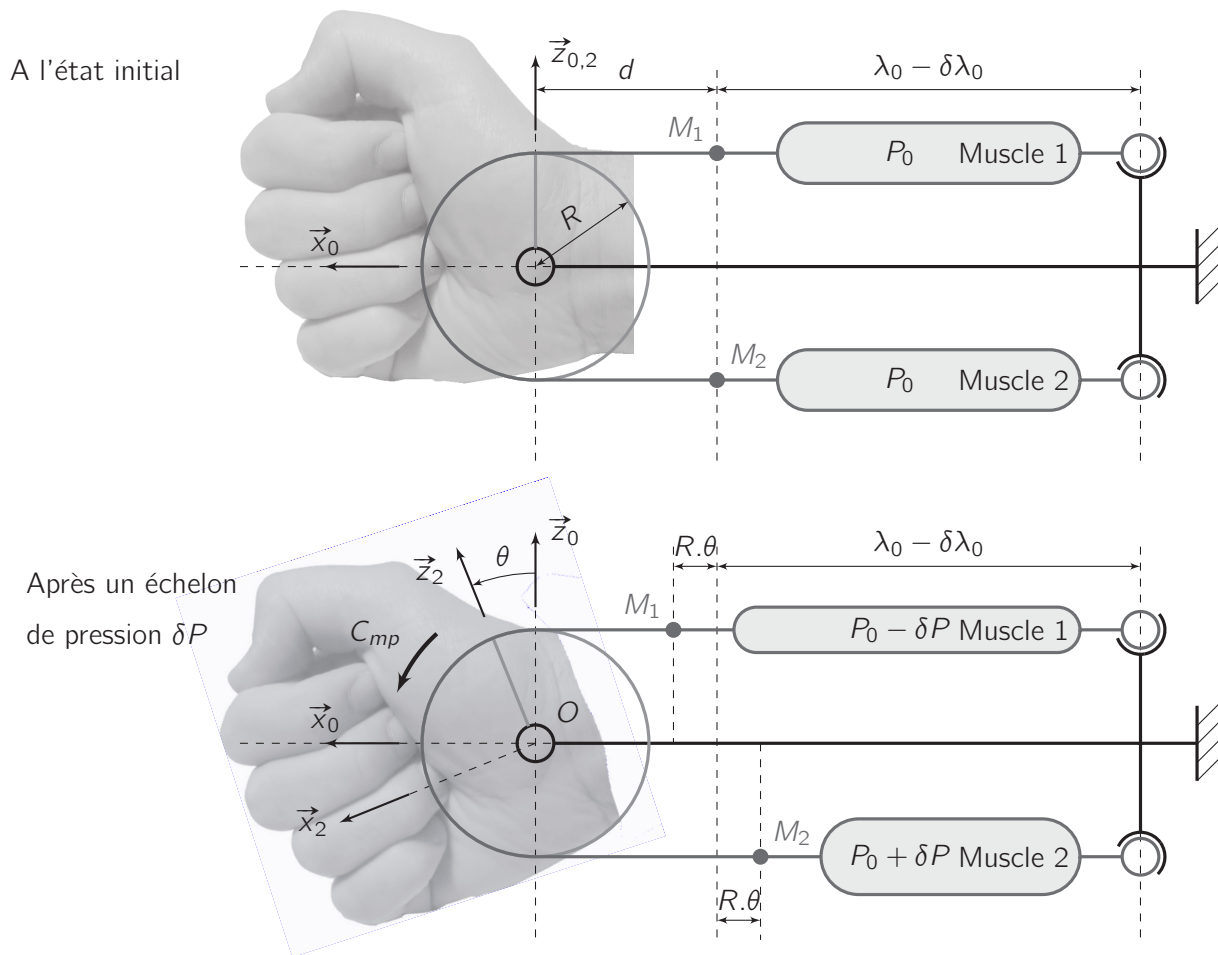


Figure 15 – Représentation d'une articulation actionnée par des muscles antagonistes. Entre l'état initial et l'état après échelon de pression, la différence de contraction entre les deux muscles génère le déplacement angulaire de la poulie

Q25- A partir de l'équation (C.3) et de la valeur de l'allongement relatif $\delta\lambda$, établir que l'équation de mouvement de la poulie (donc en θ) en fonction de la variation de pression δP dans les deux muscles est donnée par (C.4).

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} = -2 \cdot R \cdot \left(\mu \cdot \frac{d\theta}{dt} + P_0 \cdot K \cdot R \cdot \theta + (K \cdot \delta\lambda_0 - F_{c0}) \cdot \delta P \right) \quad (C.4)$$

Afin de réguler l'assistance portée à l'opérateur, il convient de connaître la fonction de transfert associée à l'articulation, permettant de passer d'une consigne de pression $\Delta P(p)$ à la rotation de la poulie $\Theta(p)$, où $\Delta P(p)$ et $\Theta(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace des grandeurs $\delta P(t)$ et $\theta(t)$.

Q26- A partir du modèle dynamique précédemment établi, déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Theta(p)}{\Delta P(p)}$ liée à l'actionnement pneumatique de l'articulation.

Q27- Mettre $H(p)$ sous la forme canonique $H(p) = \frac{K_m}{1 + \frac{2\xi_m}{\omega_m} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_m^2}}$ et déterminer les expressions analytiques de ses éléments caractéristiques.

On soumet la paire de muscles antagonistes à un échelon de $\delta P_0 = 6$ bars. La réponse expérimentale est présentée dans le **Cahier réponses** en **Q28**. On lui associe un modèle du second ordre dont la réponse temporelle est donnée sur le même graphique.

Q28- A partir des abaques des **Figure 37** et **Figure 38** de l'**Annexe E**, déterminer avec deux chiffres significatifs, les valeurs des coefficients K_m , ξ_m et ω_m associés à la courbe du modèle du second ordre.

Objectif : Établir une régulation en effort lors des mouvements de déviation radio-ulnaire.

D.1 Chaîne fonctionnelle de l'asservissement d'effort

Pour assister l'opérateur dans sa tâche de découpe, des capteurs sont intercalés entre sa main et l'orthèse. Ces capteurs délivrent une tension proportionnelle à l'effort exercé par la main sur le gant.

L'objectif de la régulation d'effort est de soulager la main de l'opérateur en déplaçant le gant à l'aide de muscles pneumatiques. Ces derniers ont tous une extrémité fixée sur le brassard (solidaire de l'avant-bras de l'opérateur) et l'autre sur le gant. Comme le décrivent les parties précédentes, une paire de muscles pneumatiques en montage agoniste/antagoniste permet d'obtenir un mouvement de flexion-extension d'une part et d'autre part un mouvement de déviation radio-ulnaire.

Les informations remontant des capteurs d'effort sont traitées par le micro-contrôleur qui pilote individuellement chacun des manodétendeurs en tension. Chacun des manodétendeurs impose une pression d'air à l'intérieur du muscle pneumatique qui lui est associé en fonction de sa tension de consigne. L'énergie pneumatique est fournie par un groupe pneumatique, lui-même alimenté par le secteur.

Cette structure est décrite par le diagramme de blocs internes (ibd) du **Cahier réponses** à la **Q29**.

Q29- Dans chacune des neuf cases du **Cahier réponses**, indiquer les flux d'information par la lettre I, les flux d'énergie par la lettre E et les éventuels flux de matière par la lettre M.

Q30- Donner le nom et la fonction générique des composants listés dans le cahier réponse.

D.2 Asservissement d'effort lors d'un mouvement de déviation radio-ulnaire

D.2.1 Structure de l'asservissement

Remarque : cette partie présente de façon détaillée la structure de l'asservissement. La compréhension de l'ensemble des concepts qui y sont décrits n'est pas nécessaire pour traiter les questions suivantes. Une lecture rapide de la **Partie D.2.1** est donc à privilégier.

Comme décrit **Partie D.1**, l'étude porte uniquement sur les efforts de déviation radiale du poignet lors d'un travail de découpe (voir **Figure 17**). Cinq éléments principaux sont alors à prendre en considération :

- **l'avant-bras** en liaison pivot d'axe $(O, \vec{y}_2)$ avec la main et en liaison pivot $(O, \vec{y}_5)$ avec le gant (via le brassard). **Remarque :** $\vec{y}_0 = \vec{y}_2 = \vec{y}_5$;
- **l'opérateur** exerçant autour de l'axe $(O, \vec{y}_0)$ un couple C_{op} sur la main (couple que l'asservissement cherche à maîtriser) lors d'un mouvement θ_{op} de la main 2 par rapport à l'avant-bras 0 ;
- **l'exosquelette** fournissant un couple C_{mp} au gant, sur l'axe $(O, \vec{y}_0)$, couple piloté par l'asservissement et tend à déplacer le gant 5 d'un angle θ par rapport à l'avant-bras 0 ;
- **la pièce à découper** qui oppose un couple C_{dec} sur l'axe $(O, \vec{y}_0)$ au couteau, via une force F_{dec} globale, appliquée au niveau de sa lame ;
- **le couteau** qui est en contact direct avec la partie intérieure du gant et le pouce de la main. Lors du mouvement de découpe, on considère que le couteau exerce une action mécanique sur le gant et non sur la main.

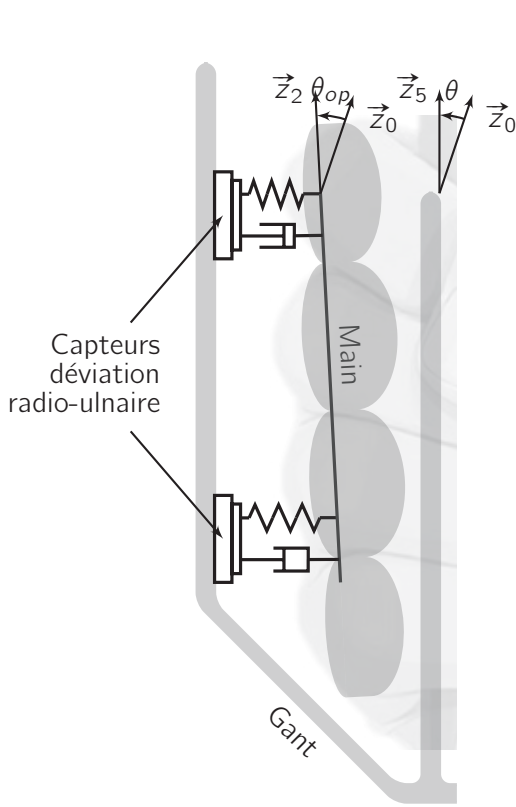


Figure 16 – Zoom sur l'interface Main/Gant - position des capteurs d'effort

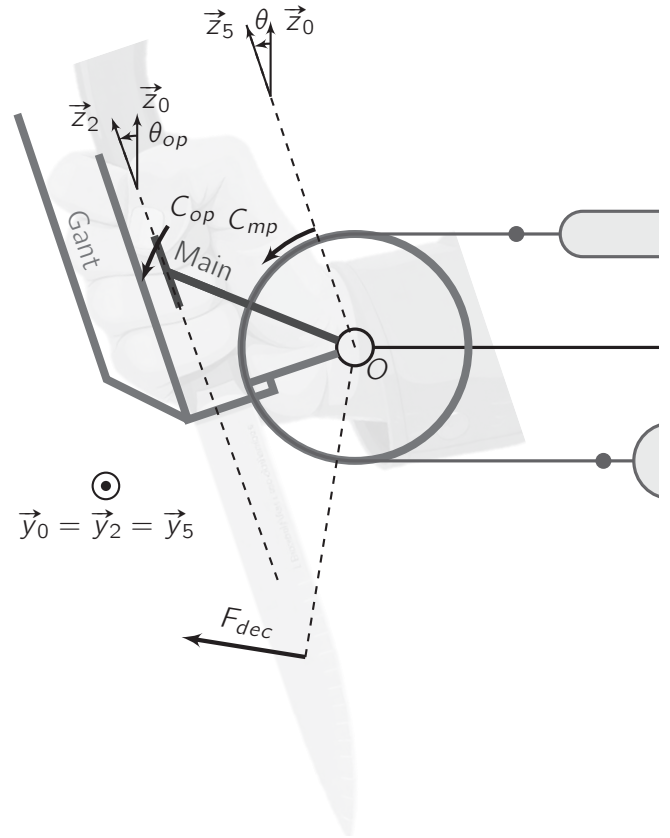


Figure 17 – Bilan des actions mécaniques lors d'un travail de découpe

La **Figure 17** permet de visualiser les actions mécaniques exercées sur l'ensemble {gant, main, couteau} et la **Figure 16** présente le positionnement des capteurs à l'interface dos-de-la-main/gant.

En effet, la main n'est pas un solide rigide. Sa souplesse permet un léger mouvement de rotation $\delta\theta = \theta_{op} - \theta$ par rapport au gant et on la modélise par un système visco-élastique¹. Deux capteurs sont intercalés entre la main et le gant. Ils sont pré-chargés. Au repos, le conditionnement des capteurs conduit à un couple mesuré C_{eq} . Lorsque la main quitte sa position d'équilibre par rapport au gant, la différence de compression des capteurs produit un signal C_{mg} différent de C_{eq} . On note alors $\delta C_{mg} = C_{mg} - C_{eq}$, la différence entre la mesure en fonctionnement C_{mg} et la mesure au repos C_{eq} .

L'objectif est de maintenir nul δC_{mg} en imposant une consigne $\delta C_{mg}^* = 0$ N.m en entrée de l'asservissement (voir **Figure 18**).

La différence de mesure entre les deux sorties de capteurs d'effort permet d'évaluer le couple exercé par la main sur le gant δC_{mg} . Ce signal est comparé à la consigne de couple δC_{mg}^* (supposée nulle) puis traité par le microcontrôleur. Ce dernier délivre une tension consigne u_c à chacun des manodétendeurs. La contraction ou le relâchement des muscles pneumatiques provoque le mouvement du gant et par conséquence, celui du couteau.

Les muscles fonctionnant en mode agoniste/antagoniste et les capteurs étant placés de façon stratégique entre la main et le gant, le schéma fonctionnel de la **Figure 18** peut être simplifié en celui de la **Figure 19**. Le mouvement de la main θ_{op} y apparaît comme une perturbation. Le correcteur corrige l'écart ε entre la consigne δC_{mg}^* et le couple δC_{mg} généré au niveau de l'interface main/gant. Le correcteur délivre une tension de commande u_c , amplifiée puis appliquée aux manodétendeurs. Ces derniers délivrent alors des pressions dont la différence vaut δ_p .

On note $\Theta_{op}(p)$, $\Theta(p)$, $\Delta\Theta(p)$, $\Delta C_{mg}(p)$, $\Delta C_{mg}^*(p)$, $C_{dec}(p)$, $\varepsilon(p)$, $U_c(p)$ et $\Delta_p(p)$ les transformées de Laplace des grandeurs $\theta_{op}(t)$, $\theta(t)$, $\delta\theta(t)$, $\delta C_{mg}(t)$, $\delta C_{mg}^*(t)$, $C_{dec}(t)$, $\varepsilon(t)$, $u_c(t)$ et $\delta_p(t)$.

1. Dorian Verdel & al. (2022). Influence of the physical interface on the quality of human-exoskeleton interaction (IEEE Transactions on Human-Machine Systems, VOL. 53.1 2022 44-53)

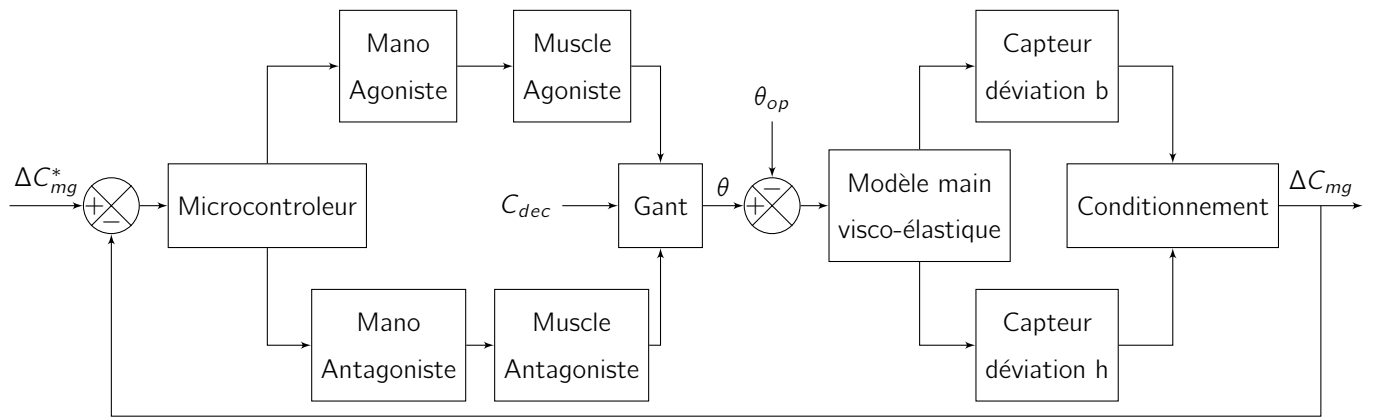


Figure 18 – Schéma fonctionnel d'une régulation d'effort lors d'un mouvement de déviation radio-ulnaire

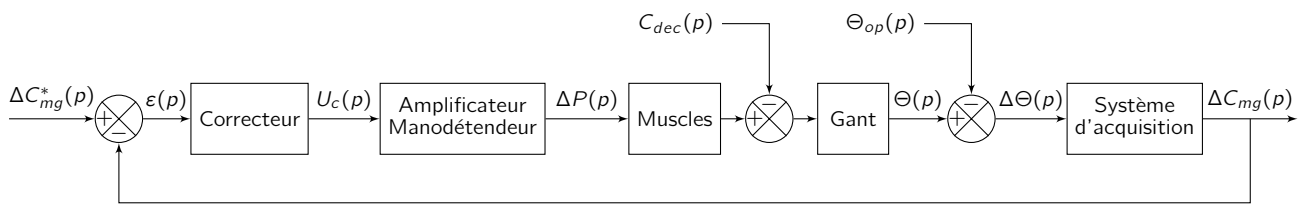


Figure 19 – Schéma simplifié d'une régulation d'effort lors d'un mouvement de déviation radio-ulnaire

D.2.2 Modélisation de l'asservissement du mouvement de déviation radio-ulnaire

D.2.2.1 Modélisation du manodétendeur

On s'intéresse ici au bloc Amplificateur/Manodétendeur de fonction de transfert $H_{mano}(p) = \frac{\Delta P(p)}{U_c(p)}$.

La tension de sortie du microcontrôleur à destination d'un manodétendeur est comprise entre 0 et 5 V. Elle est alors rehaussée par un amplificateur pour varier entre 0 et 10 V et piloter le manodétendeur en tension. Ce distributeur délivre alors une pression comprise entre ≈ 0 bar et 6 bars aux muscles pneumatiques via des tuyaux à *raccordement direct*.

La dynamique du détendeur est suffisamment grande pour qu'on assimile sa fonction de transfert à un gain pur $H_{mano}(p) = \frac{\Delta P(p)}{U_c(p)} = K_{mano}$.

Q31- Déterminer la valeur numérique du gain K_{mano} en bar.V^{-1} .

Q32- A partir des désignations et références des manodétendeurs FESTO donnés en **Annexe F, Figure 39** et **Figure 40**, donner le nom normalisé du manodétendeur à utiliser.

D.2.2.2 Modélisation de l'interface main/gant

Objectif : Déterminer le couple au niveau du poignet lors d'un mouvement relatif de la main par rapport au gant.

Dans cette partie, on cherche à déterminer la fonction de transfert du bloc « Système d'acquisition » de la **Figure 19**. Pour cela, on modélise l'épaisseur de la main par un milieu déformable visco-élastique de raideur k_m et de coefficient de frottement visqueux f_m . Le paramétrage est donné **Figure 20**.

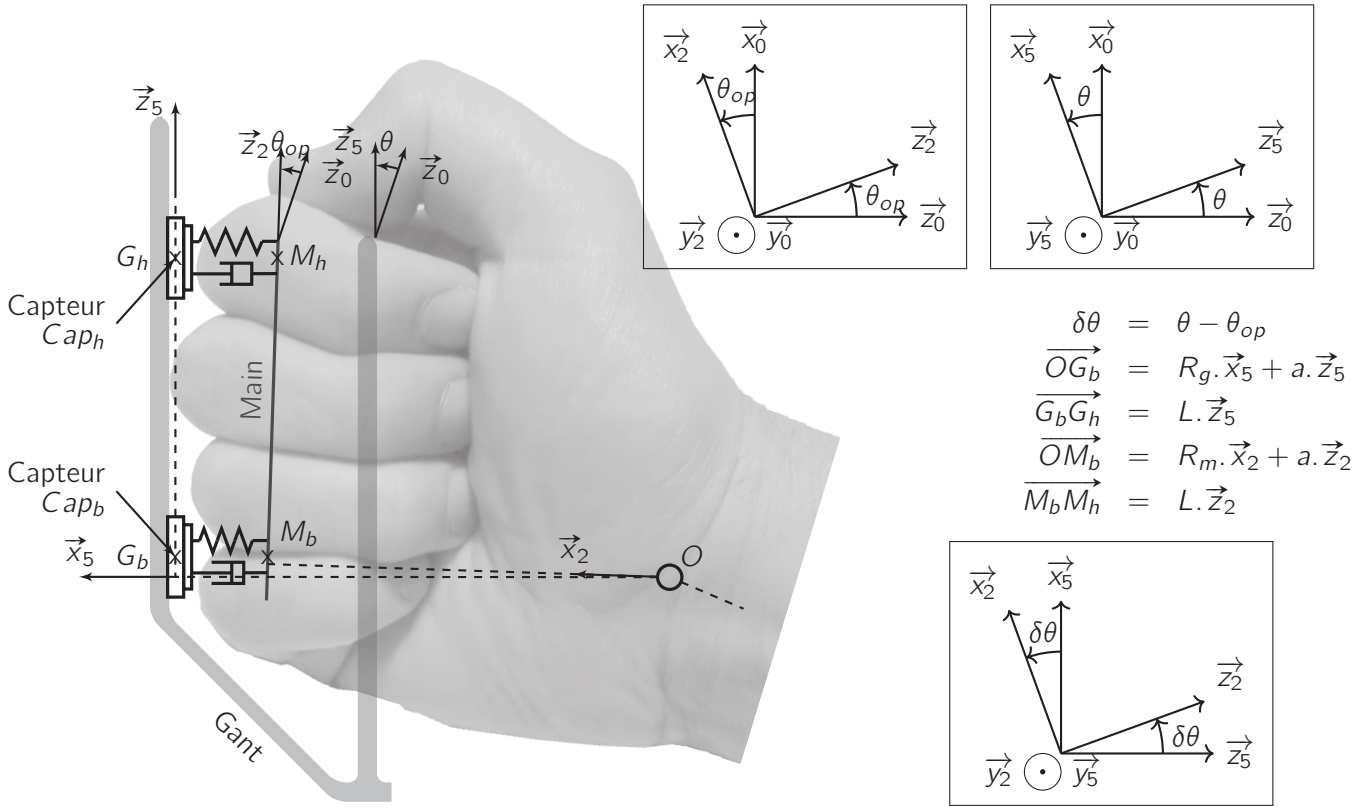


Figure 20 – Paramétrage de l'interface Gant/Main

On note $x_h = \|\overrightarrow{G_h M_h}\|$ et $x_b = \|\overrightarrow{G_b M_b}\|$. On peut montrer à l'aide d'une étude similaire à celle conduite dans la **Partie B.3.3** que :

$$x_h(\delta\theta) = \sqrt{R_m^2 + 2.(a+L)^2 + R_g^2 - 2.(R_m.R_g + (a+L)^2).\cos(\delta\theta) + 2.(a+L).(R_g - R_m).\sin(\delta\theta)} \quad (D.1)$$

$$x_b(\delta\theta) = \sqrt{R_m^2 + 2.a^2 + R_g^2 - 2.(R_m.R_g + a^2).\cos(\delta\theta) + 2.a.(R_g - R_m).\sin(\delta\theta)} \quad (D.2)$$

On note $\delta x_h(\delta\theta) = x_h(\delta\theta) - x_h(0)$ et $\delta x_b(\delta\theta) = x_b(\delta\theta) - x_b(0)$.

Q33- A partir de l'équation (D.2), montrer qu'on peut raisonnablement obtenir au premier ordre $x_b(\delta\theta) = R_g - R_m + a.\delta\theta$.

De même, on peut montrer que l'on peut poser : $x_h(\delta\theta) = R_g - R_m + (a+L).\delta\theta$.

La main exerce sur le gant deux actions mécaniques par l'intermédiaire des deux capteurs d'effort dont la raideur est très grande en comparaison avec celle de la main. On peut modéliser ces actions mécaniques par les torseurs $\mathcal{F}_{main \rightarrow gant_h}$ et $\mathcal{F}_{main \rightarrow gant_b}$. L'aspect visqueux et élastique de la main conduit aux actions mécaniques suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{F}_{main \rightarrow gant_h} = \left\{ \begin{array}{l} k.(\ell_{r0} - x_h(\delta\theta)).\vec{x}_5 - f.\frac{dx_h(\delta\theta)}{dt}.\vec{x}_5 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_h} \\ \mathcal{F}_{main \rightarrow gant_b} = \left\{ \begin{array}{l} k.(\ell_{r0} - x_b(\delta\theta)).\vec{x}_5 - f.\frac{dx_b(\delta\theta)}{dt}.\vec{x}_5 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_b} \end{array} \right. \quad \text{où } \ell_{r0} > R_g - R_m > 0 \quad (D.3)$$

avec ℓ_{r0} l'épaisseur des doigts.

Q34- A partir du paramétrage de la **Figure 20** et des expressions données équation (D.3) et question **Q33**, déterminer les expressions de C_{eq} , A_{mg} et B_{mg} telles que $C_{mg} = C_{eq} - A_{mg}.\delta\theta - B_{mg}.\frac{d\delta\theta}{dt}$ avec $\vec{M}_{(O, main \rightarrow gant)} = C_{mg}.\vec{y}_5$.

Le couple C_{eq} dépend du serrage imposé en fixant le gant sur la main. Une fois le gant installé, cette grandeur est constante et on préfère utiliser la grandeur $\delta C_{mg} = C_{mg} - C_{eq}$ pour la régulation.

Q35- A partir de l'expression de C_{mg} donnée question **Q34**, déterminer la forme canonique de la fonction de transfert $H_{mg}(p) = \frac{\Delta C_{mg}(p)}{\Delta \Theta(p)}$ en fonction de A_{mg} et B_{mg} .

D.2.3 Performances de l'asservissement en effort

Objectif : Déterminer les performances de l'asservissement en effort lors de mouvements de flexion-extension.

En reprenant les bilans des actions mécaniques de la question **Q26** pour tenir compte du couple résistant C_{dec} exercé sur le couteau, l'étude des fonctions de transferts intermédiaires, on pose $\Delta C_{gm}^* = -\Delta C_{mg}^*$ et $\Delta C_{gm} = -\Delta C_{mg}$ pour aboutir au schéma bloc de **Figure 21** où toutes les constantes sont **strictement positives**.

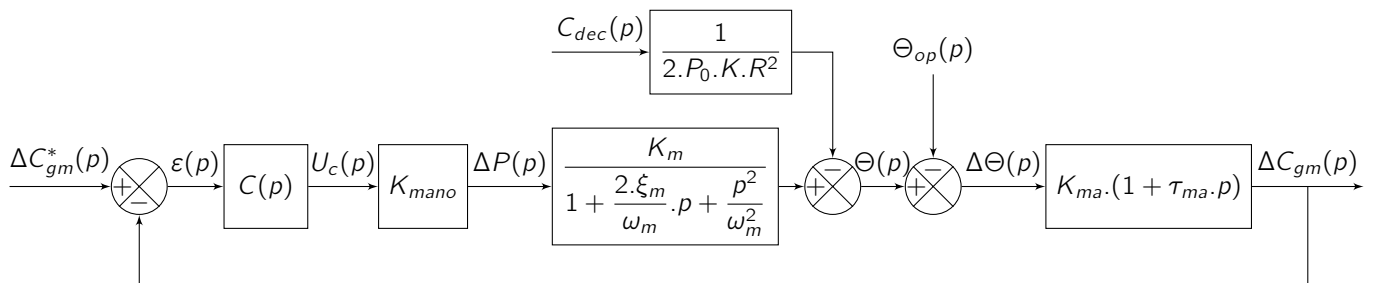


Figure 21 – Schéma bloc d'une régulation d'effort lors d'un mouvement de déviation radio-ulnaire

D.2.3.1 Cas de la correction proportionnelle

On se place dans le cas où le correcteur est un gain pur tel que $C(p) = K_p$.

Q36- Déterminer les valeurs de K_p qui conduisent à la stabilité de l'asservissement.

D'après le théorème de superposition, il est possible d'écrire :

$$\Delta C_{gm}(p) = H_c(p) \cdot \Delta C_{gm}^*(p) - H_p(p) \cdot (K_{dec} \cdot C_{dec}(p) + \Theta_{op}(p)) \quad (D.4)$$

Q37- A partir du schéma bloc **Figure 21** et de l'équation (D.4), déterminer l'expression de K_{dec} et celle de $H_p(p)$ sous forme d'une fraction de polynômes.

On cherche à obtenir un effort $\delta C_{gm}(t)$ nul en régime permanent pour une entrée $\delta C_{gm}^*(t)$ nulle, une perturbation en échelon $C_{dec}(t) = C_{dec0} \cdot u(t)$ et un mouvement de la main nul ($\theta_{op}(t) = 0$).

Q38- Déterminer l'expression analytique de l'erreur E_{rs} en régime permanent lorsque le système est sollicité dans les conditions ci-dessus. L'exigence Id 1.4.2.1 est-elle respectée ?

D.2.3.2 Cas de la correction proportionnelle intégrale

On se place dans le cas où le correcteur est proportionnel intégral : $C(p) = K_i \cdot \frac{1 + T_i \cdot p}{T_i \cdot p}$.

Q39- Justifier que si le système est stable, alors avec cette correction le système est précis en réponse à un échelon d'entrée ΔC_{gm}^* nul, une perturbation en échelon $C_{dec}(t) = C_{dec0} \cdot u(t)$ et un mouvement de la main nul $\theta_{op}(t) = 0$.

L'exigence de précision Id 1.4.2.1 relative à la perturbation du couteau étant respectée, on simplifie le schéma bloc de la **Figure 21** par celui de la **Figure 22** avec $K_{BO} = K_{mano} \cdot K_m \cdot K_{ma}$.

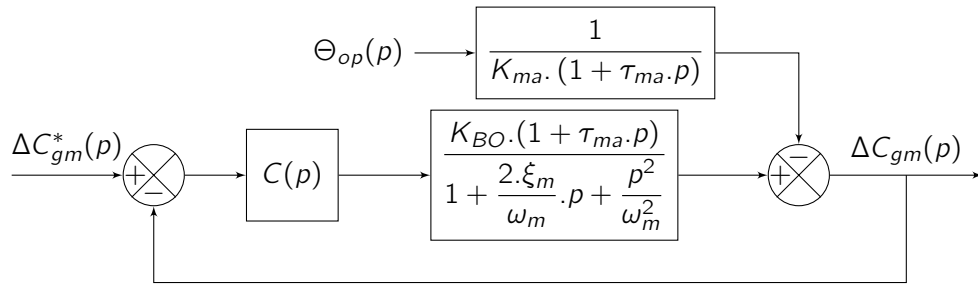


Figure 22 – Schéma bloc de la régulation d'effort lors d'un mouvement de déviation radio-ulnaire

Q40- Par la méthode de votre choix, déterminer si l'erreur en régulation E_{regs} pour un mouvement de la main en rampe, de pente Ω_0 ($\theta_{op}(t) = \Omega_0 \cdot t \cdot u(t)$) est nulle, finie mais non nulle ou infinie. L'exigence de précision Id 1.4.2.2 est-elle respectée ?

D.2.3.3 Cas d'une correction PIDf

Afin de valider l'exigence de précision et d'autres performances de l'asservissement d'effort de fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $FTBO_{nc}$, un correcteur proportionnel intégral double est retenu :

$$C(p) = K_{i2} \cdot \frac{1 + T_{i2} \cdot p}{T_{i2}^2 \cdot p^2} \cdot \frac{1 + c \cdot T_c \cdot p}{1 + \frac{T_c}{c} \cdot p} \quad \text{pour} \quad FTBO_{nc}(p) = \frac{K_{BO} \cdot (1 + \tau_{ma} \cdot p)}{1 + \frac{2 \cdot \xi_m}{\omega_m} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_m^2}}$$

Indépendamment des valeurs numériques déterminées dans les questions précédentes, on pose :

$$\xi_m = 0,45; \omega_m = 6,5 \text{ rad.s}^{-1}; \tau_{ma} = \frac{265,43 \text{ N.s.m}^{-1}}{9780 \text{ N.m}^{-1}} \approx 25 \text{ ms}; c = 10; T_c = 25 \text{ ms et } K_{BO} = 0,1 \quad (\text{D.5})$$

Q41- Tracer sur le **Cahier réponses** le diagramme de gain asymptotique de la $FTBO_{nc}$.

On donne sur la **Figure 23**, le diagramme de phase de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée $FTBO_{cor}(p) = C(p) \cdot FTBO_{nc}(p)$.

On définit ω_{0dB} comme la pulsation pour laquelle on souhaite que le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée s'annule.

Q42- Déterminer la plage de pulsation permettant de vérifier l'exigence de stabilité Id 1.4.1.1 avec la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée $FTBO_{cor}$? Quelle plage de valeurs est compatible avec l'exigence de rapidité Id 1.4.3.1 ?

On donne **Figure 24**, le diagramme de gain de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée $FTBO_{corr}$ pour $K_{i2} = 1$.

Q43- Si on cherche à minimiser la valeur du gain K_{i2} , quelle valeur numérique imposer à ω_{0dB} ? Déterminer graphiquement la valeur de K_{i2} .

Avec une valeur K_{i2} deux fois plus grande que celle recherchée à la question précédent, on effectue une simulation numérique afin de connaître la réponse temporelle. L'idée finale est bien d'imposer ΔC_{gm} nul. Cependant, pour observer la dynamique de l'asservissement, on soumet, à $t_e = 0,5$ s, le système à un échelon d'amplitude 10 N.m et entre $t_d = 1$ s et $t_f = 2$ s, on impose une rotation de la main de 45° à vitesse constante (perturbation en rampe).

Q44- Vérifier la satisfaction de chacune des exigences relatives aux performances de l'asservissement d'effort.

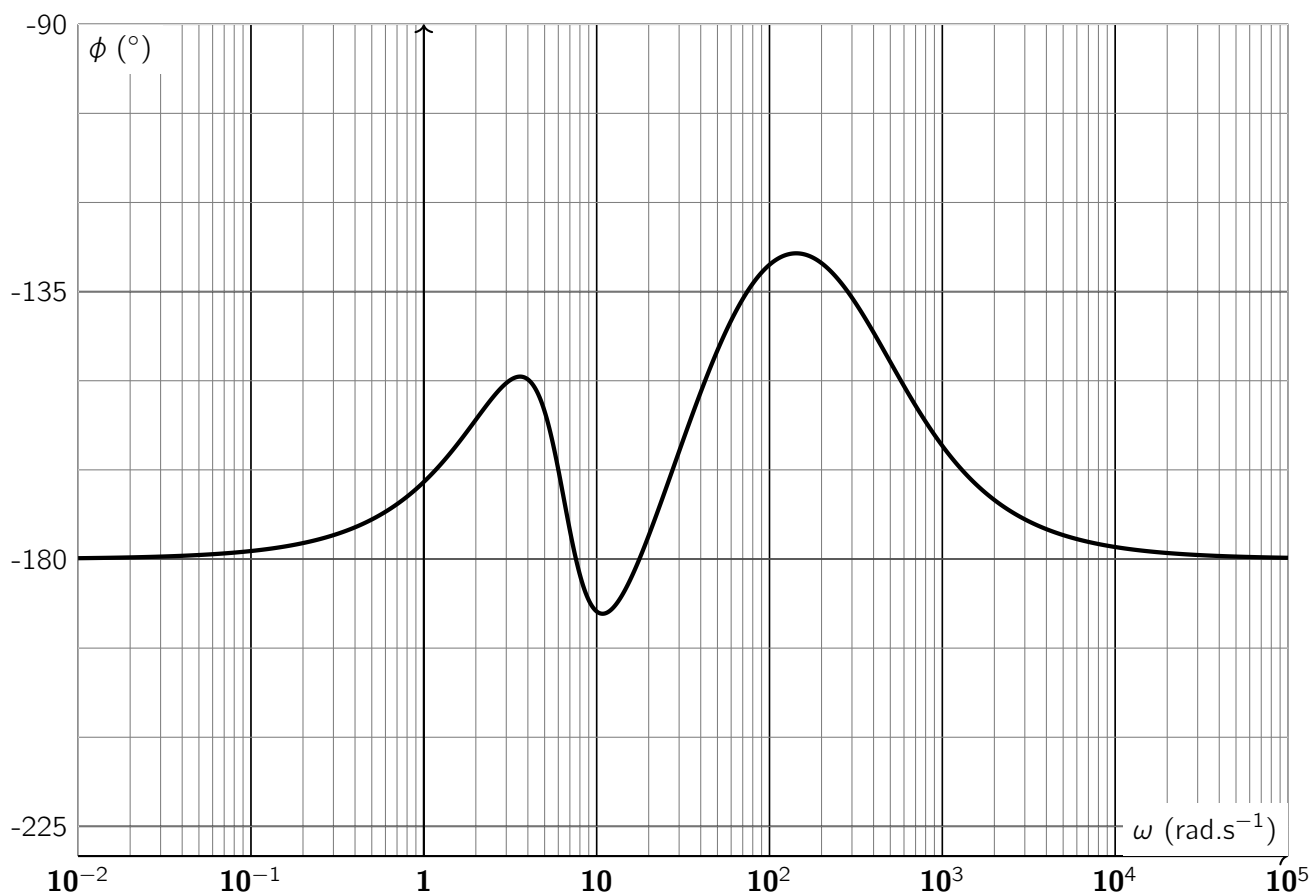


Figure 23 – Diagramme de phase de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigé $FTBO_{corr}$

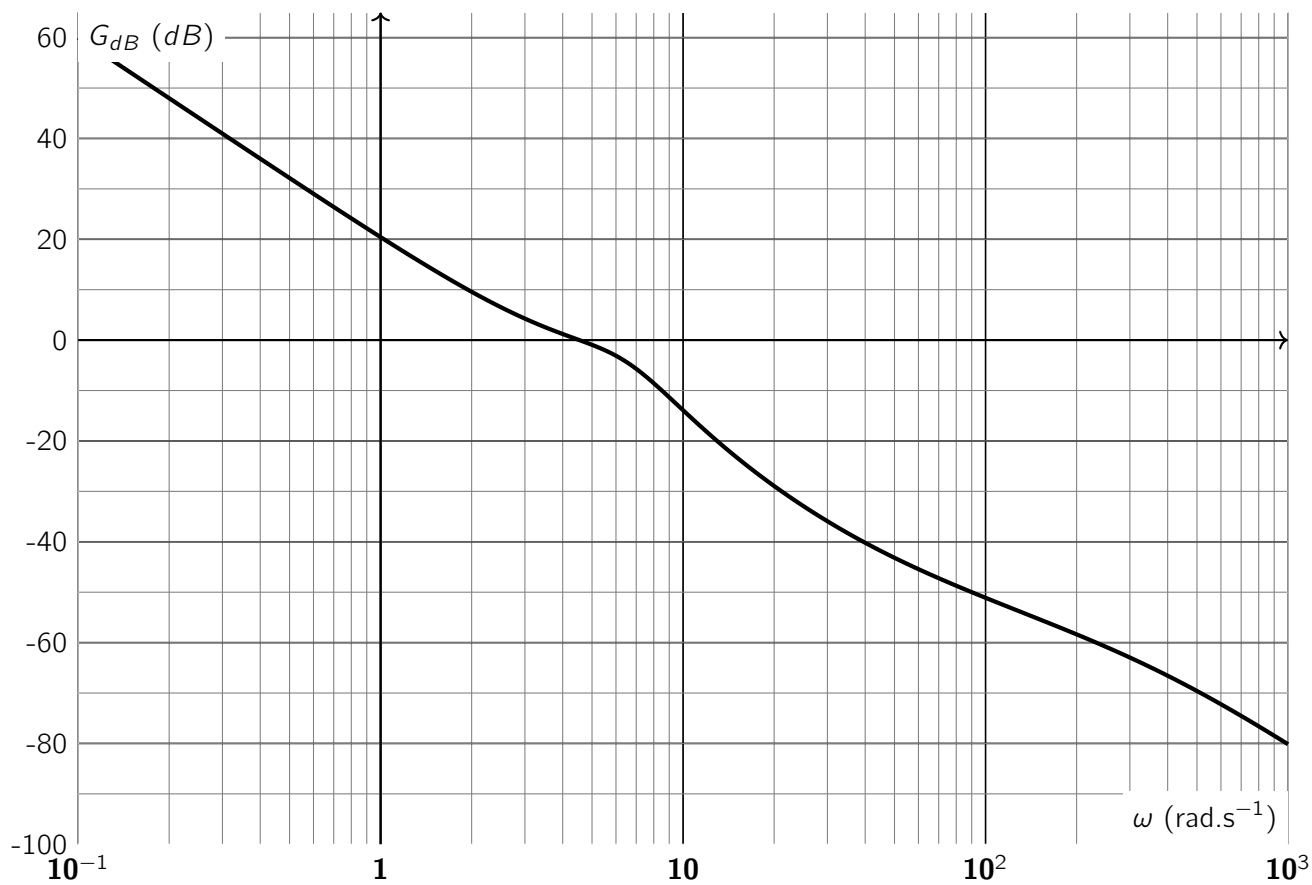


Figure 24 – Diagramme de gain de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigé $FTBO_{corr}$ pour $K_{i2} = 1$

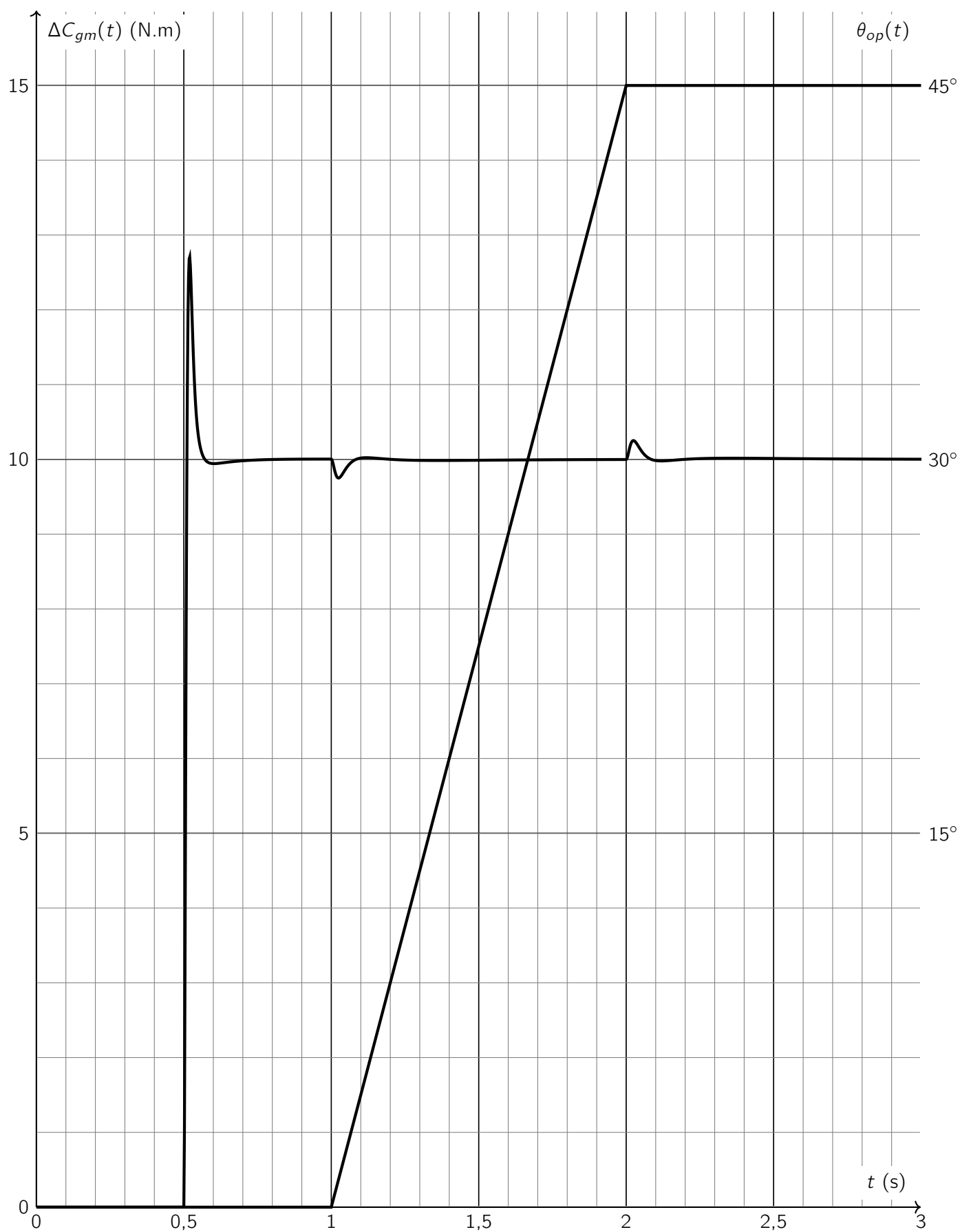


Figure 25 – Simulation numérique de l'asservissement d'effort

Objectif : Valider les performances de la source d'énergie pneumatique.

E.1 Structure du groupe pneumatique

Lors des phases d'assistance à l'opérateur de découpe, le groupe pneumatique apporte l'énergie nécessaire à la contraction des muscles pneumatiques. Ce groupe est principalement constitué (voir **Figure 26**) d'un moteur électrique monophasé entraînant un compresseur pour remplir un accumulateur (réservoir d'air).

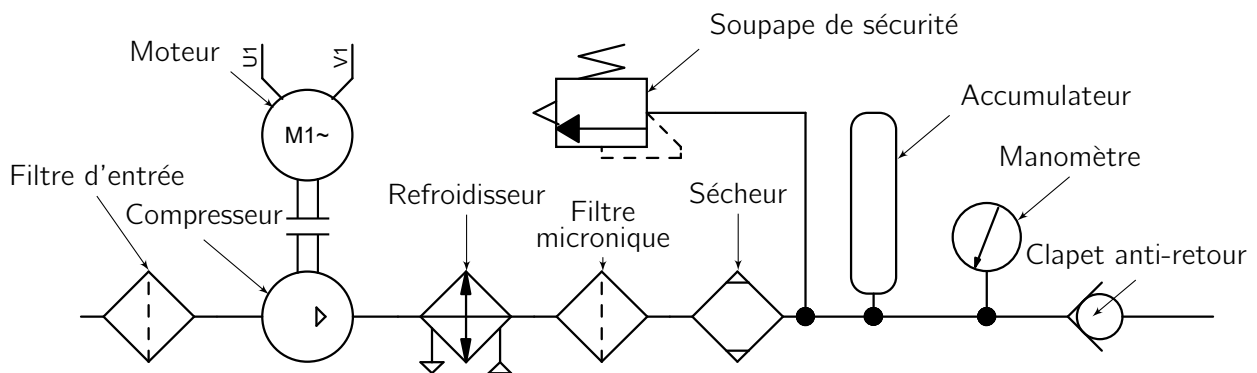


Figure 26 – Schéma du groupe pneumatique

E.2 Étude du compresseur

Le compresseur se compose d'un piston en translation dans une chambre cylindrique (voir **Figure 27**). Il est mu par le moteur via un mécanisme bielle-manivelle. A l'aide de clapets anti-retour, lorsque le piston descend il aspire l'air extérieur à une pression p_1 pour atteindre un volume maximal V_1 dans la chambre. Lorsqu'il remonte, il comprime l'air emprisonné. En fin de compression la pression est alors p_2 et le volume final V_2 . On appelle taux de compression volumique τ le rapport $\tau = \frac{V_1}{V_2}$.

On modélise ici l'air comme un gaz parfait ($p.V = n.R.T$ avec n le nombre de moles d'air, R la constante des gaz parfaits et T , la température). Devant la faiblesse du temps d'échange entre le gaz et les parois de la chambre de compression, on considère la compression comme adiabatique et on néglige les différentes pertes (défaut d'étanchéité, échanges thermiques réels, ...). On considère donc la compression comme adiabatique et réversible et donc isentropique.

On désigne par V_3 le volume de l'accumulateur et de la conduite entre l'accumulateur et le clapet anti-retour. On considère que ce volume est à la pression p_3 pendant la phase d'aspiration et de compression. On ne tient pas compte des éléments placés entre la pompe et l'accumulateur décrits **Figure 26**.

La phase de compression permettant de passer de (p_1, V_1) à (p_2, V_2) n'est cependant pas réelle puisque le clapet de refoulement s'ouvre dès que la pression dans la chambre de compression p_c (avec $p_1 \leq p_c \leq p_2$) atteint la valeur de pression dans l'accumulateur ($p_c = p_3$). Pour simplifier l'étude du compresseur, on décompose le cycle en trois phases, comme présenté **Figure 27** :

- Étape 1 - fin d'aspiration : (p_1, V_1, T_1) pour le cylindre et (p_3, V_3, T_3) pour l'accumulateur ;
- Étape 2 - fin de compression : (p_2, V_2, T_2) pour le cylindre et (p_3, V_3, T_3) pour l'accumulateur ;
- Étape 3 - fin de détente : (p_4, V_4, T_4) pour le cylindre et l'accumulateur avec $V_4 = V_3 + V_2$.

Enfin, des manodétendeurs en aval du groupe pneumatique permettent un débit d'air en direction des muscles pneumatiques ce qui fait chuter la pression dans l'accumulateur.

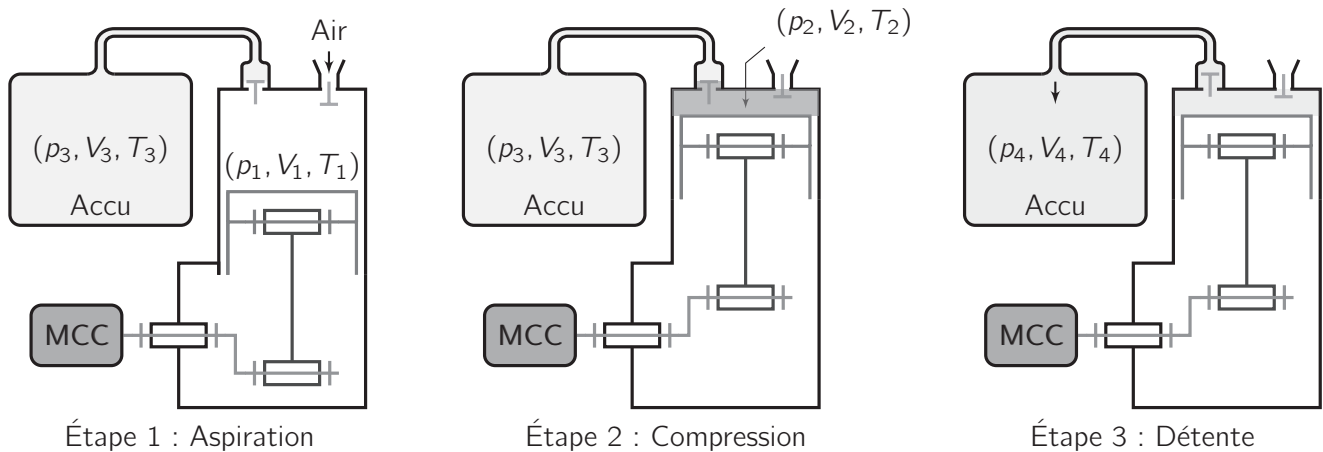


Figure 27 – Données d'état (pression, volume, température) lors des phases d'aspiration-compression-détente

Lors d'une compression isentropique, $p.V^\gamma = Cte$, avec γ le coefficient de Laplace, avec pour l'air $\gamma \approx 1,4$ (aux températures de l'étude). Pour les applications numériques, il sera possible d'utiliser la **Figure 28**.

Q45- Déterminer l'expression de la pression maximale p_2 atteignable en fonction de la pression d'admission p_1 et des volumes V_1 et V_2 . Faire l'application numérique pour $p_1 = 1$ bar $V_1 = 26,25$ cm³ et $V_2 = 7$ cm³ en précisant la valeur numérique de τ .

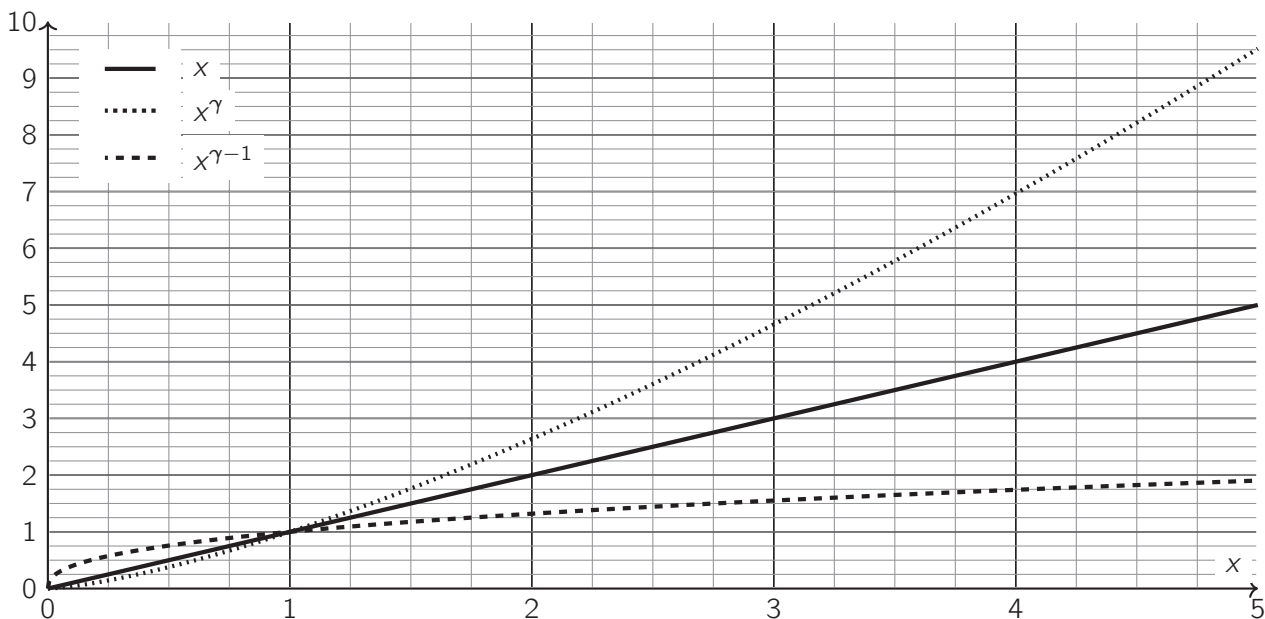


Figure 28 – Puissances de x : x^1 , x^γ et $x^{\gamma-1}$

Q46- Montrer que $T_2 = T_1 \cdot \tau^{\gamma-1}$. Avec une admission à $T_1 = 293,15$ K (20° C), déterminer la température T_2 en fin de compression (en degrés Kelvin puis degrés Celsius). Le refroidisseur est-il nécessaire ?

Moyennant quelques hypothèses, il est possible de montrer que $p_4 = \frac{p_2 \cdot V_2 + p_3 \cdot V_3}{V_2 + V_3}$. Cette pression p_4 devient alors la pression p_3 du cycle suivant.

Si on appelle p_n la pression à l'intérieur de l'accumulateur à l'instant t_n , alors $p_{n+1} = \frac{p_2 \cdot V_2 + p_n \cdot V_3}{V_2 + V_3}$. A l'aide de la méthode du point fixe, on peut montrer que la suite tend vers p_2 . Il existe donc une pression limite atteignable dans l'accumulateur qui est celle atteinte en fin de compression.

On réalise **Figure 29** un essai de remplissage d'un compresseur initialement « vide », donc à la pression atmosphérique $p = 1$ bar.

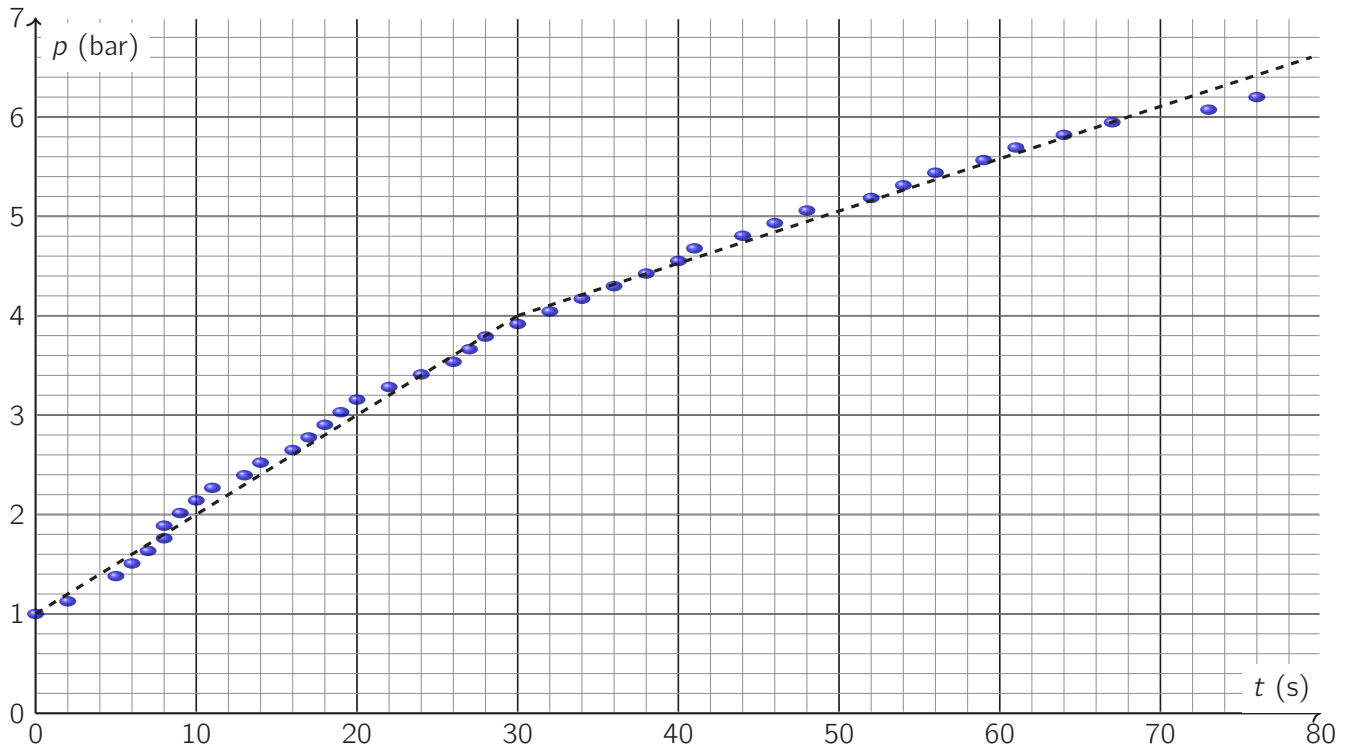


Figure 29 – Remplissage d'un compresseur à 95% de sa capacité maximale

La **Figure 29** permet de modéliser la courbe de remplissage par deux fonctions affines de coefficients directeur K_{p1} et K_{p2} . On note δp la variation de pression pendant une période δt :

$$\begin{cases} \text{si } 1 \leq p < 4 \text{ bar alors } \delta p = K_{p1} \cdot \delta t \\ \text{si } p \geq 4 \text{ bar alors } \delta p = K_{p2} \cdot \delta t \end{cases} \quad (\text{E.1})$$

Q47- Déterminer les coefficients K_{p1} et K_{p2} à partir de la **Figure 29** et de l'équation (E.1).

Lors de l'utilisation de l'exosquelette le débit d'air comprimé nécessaire à la contraction des muscles fait chuter la pression dans le compresseur. On note $K_{p3} = 0,025 \text{ bar.s}^{-1}$ le coefficient de proportionnalité entre la variation de pression δp dans l'accumulateur (pour une pression $p \geq 4$ bar) et le temps écoulé δt pendant cette variation liée à l'assistance de l'exosquelette : $\delta p = -K_{p3} \cdot \delta t$.

La **Figure 30 - page 29** présente un diagramme d'états (**stm**) du groupe pneumatique où l'évènement AU désigne le déclenchement de l'arrêt d'urgence.

Q48- A partir de la **Figure 30**, de l'ouverture et de la fermeture des manodétendeurs représentées sur le chronogramme et des expressions numériques des coefficients K_{pi} , tracer sur le **Cahier réponses** l'évolution de la pression dans le compresseur en le supposant initialement à la pression atmosphérique $p = 1$ bar et les autres lignes du chronogramme.

Diagramme d'états (stm) du groupe pneumatique

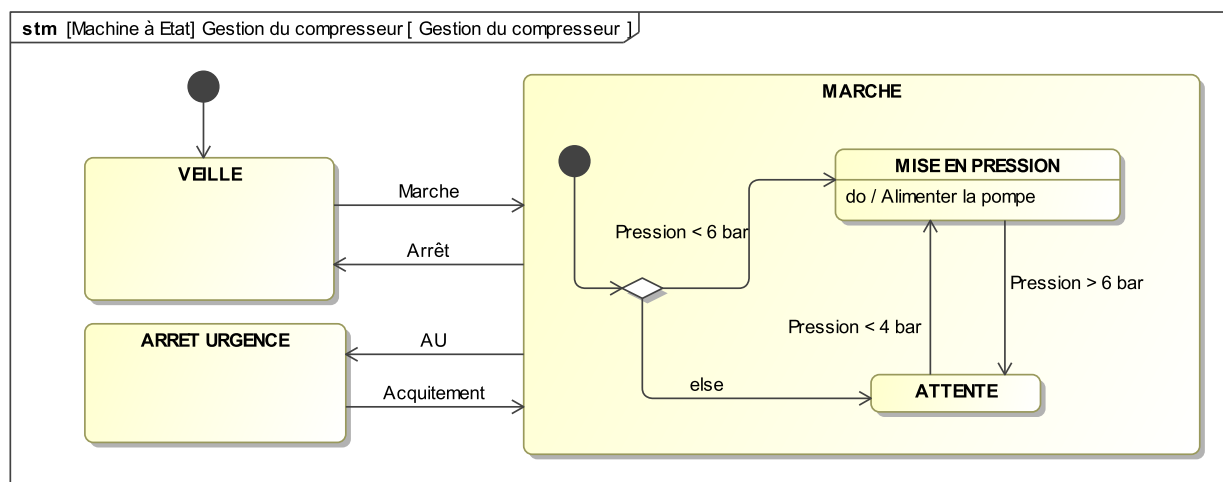


Figure 30 – Diagramme d'états (stm) du groupe pneumatique

Diagrammes d'exigences (req)

B.1 Exigences principales de l'exosquelette

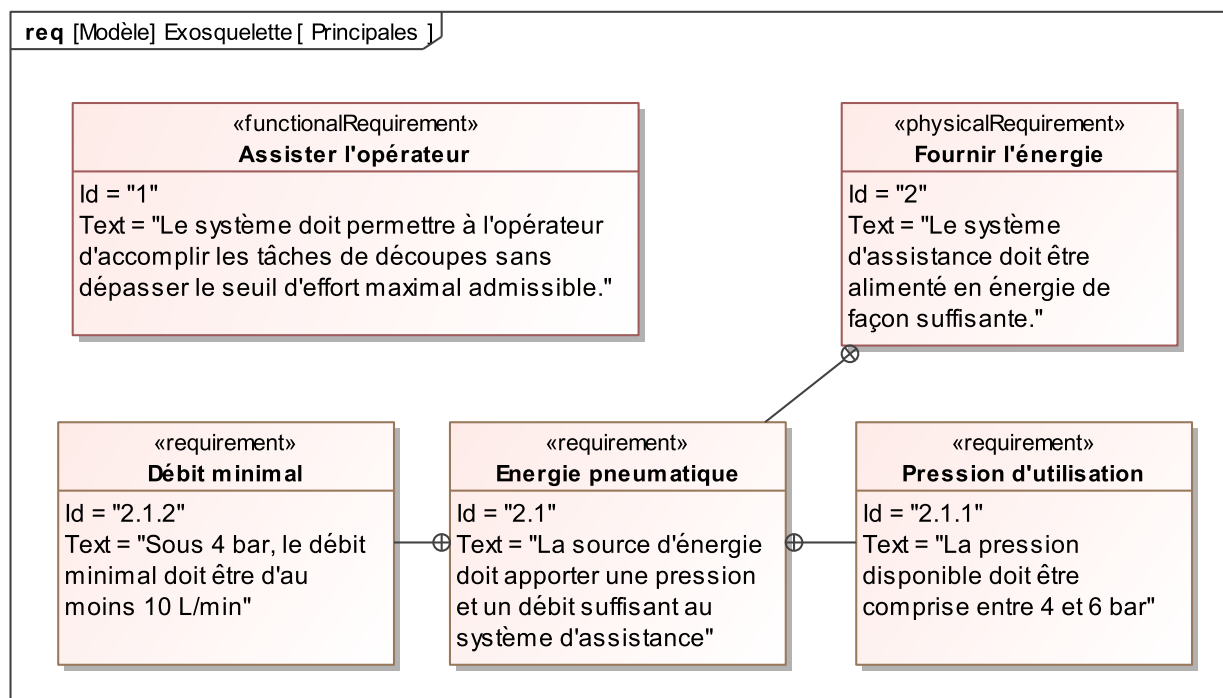


Tableau 1 – Diagramme des exigences partiel (req) de l'exosquelette

B.2 Extrait des exigences relatives à « Assister l'opérateur » (Id 1)

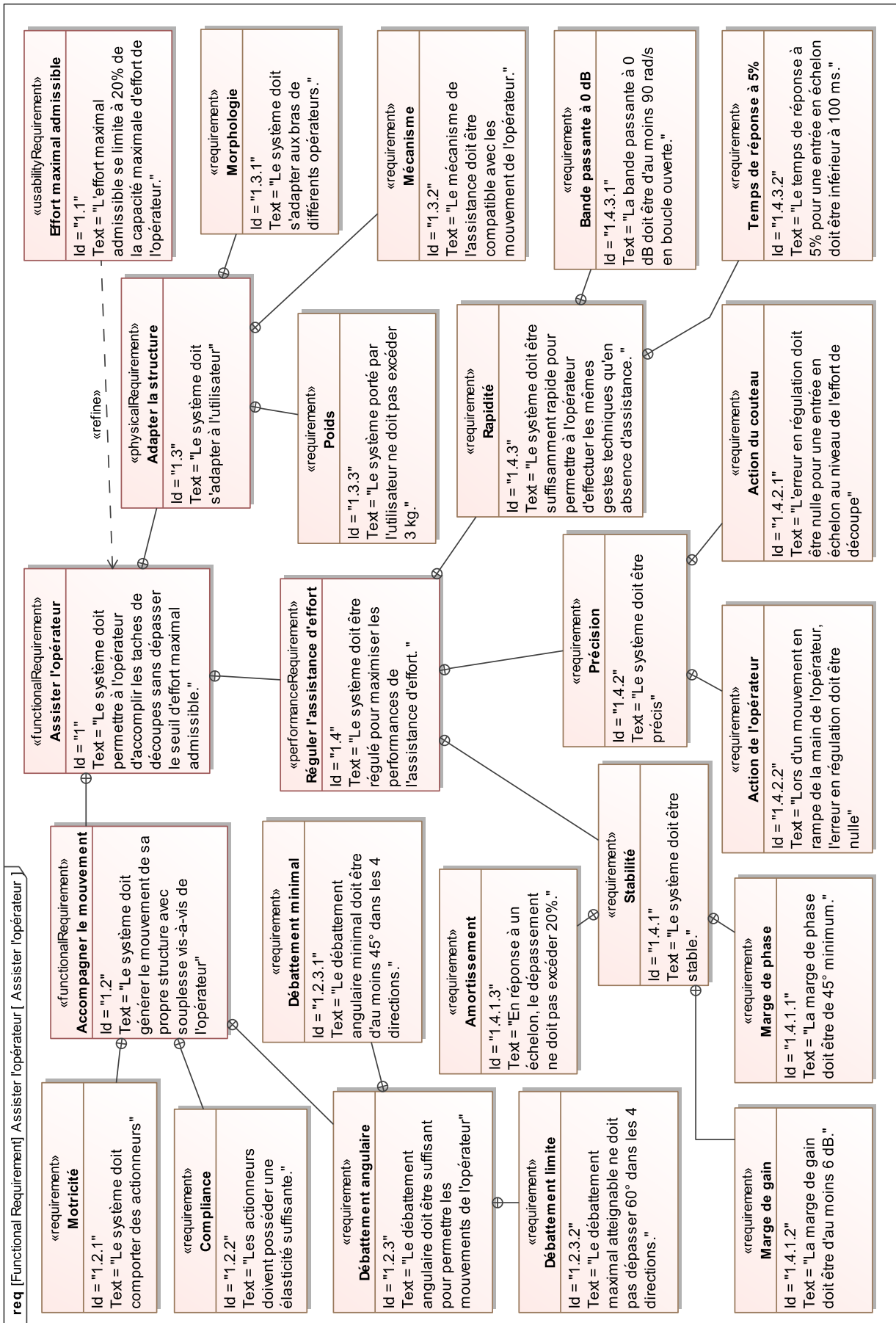


Tableau 2 – Extrait du diagramme des exigences partiel relatif à l'exigence Id 1 « Assister l'opérateur »

C.1 Anatomie de la main et de l'avant-bras

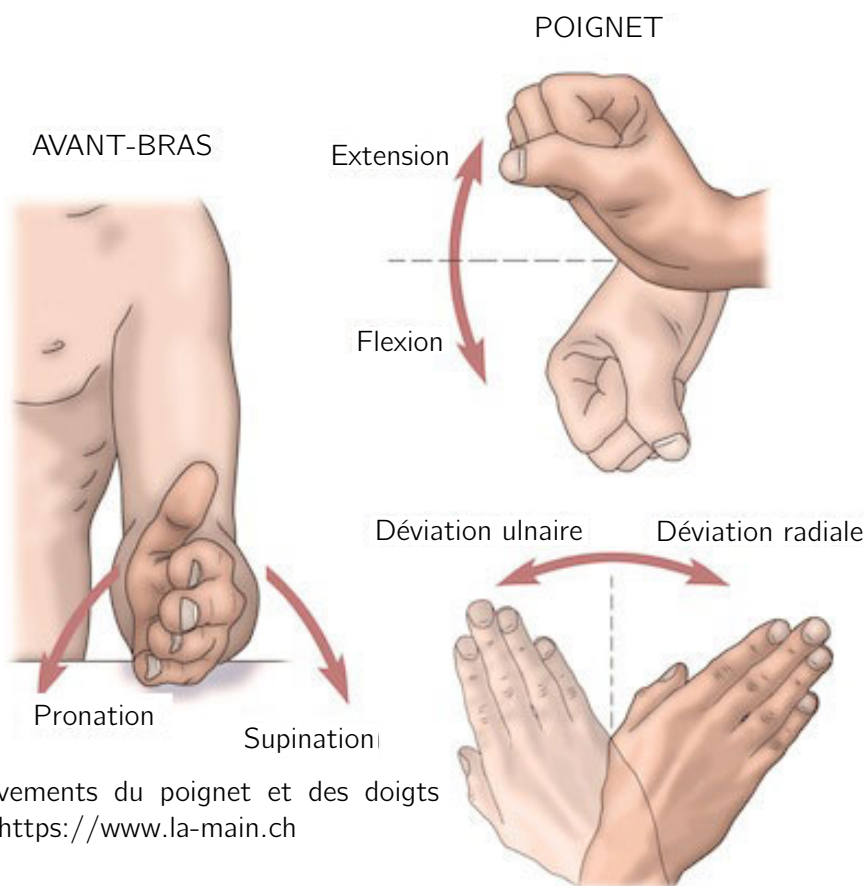


Figure 31 – Mouvements du poignet et des doigts
d'après <https://www.la-main.ch>

C.2 Paramétrages

C.2.1 Paramétrage de l'ensemble {avant-bras, poignet, main}

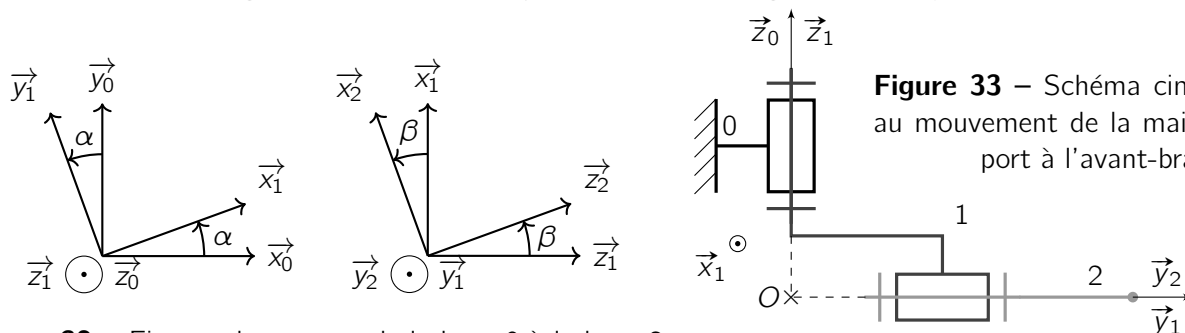


Figure 33 – Schéma cinématique lié au mouvement de la main 2 par rapport à l'avant-bras 0

Figure 32 – Figures de passage de la base 0 à la base 2

On considère l'avant-bras composés de trois solides indéformables (Figure 33) :

- **l'avant-bras** : solide 0 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- **le poignet** : solide 1 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. Le poignet 1 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ avec l'avant-bras 0. On note α l'angle tel que $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ et $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$;
- **la main (+ couteau)** : solide 2 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_2 = (O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$. La main 2 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{y}_1)$ avec le poignet 1. On note β l'angle tel que $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ et $\vec{y}_1 = \vec{y}_2$.

C.2.2 Paramétrage de l'exosquelette

L'orthèse est composée (Figure 35) :

- **d'un brassard** : solide 3 auquel on associe le repère $\mathcal{R}_3 = (O_e, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$;
- **d'un arc** : solide 4 en liaison pivot d'axe $(O_e, \vec{z}_3)$ avec le brassard 3. On lui associe le repère $\mathcal{R}_4 = (O_e, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$ tel que $\vec{z}_4 = \vec{z}_3$ et on pose $\gamma = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$;
- **d'un gant** : solide 5 en liaison pivot d'axe $(O_e, \vec{y}_4)$ avec l'arc 4. On lui associe le repère $\mathcal{R}_5 = (O_e, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ tel que $\vec{y}_4 = \vec{y}_5$ et on pose $\delta = (\vec{z}_4, \vec{z}_5) = (\vec{x}_4, \vec{x}_5)$.

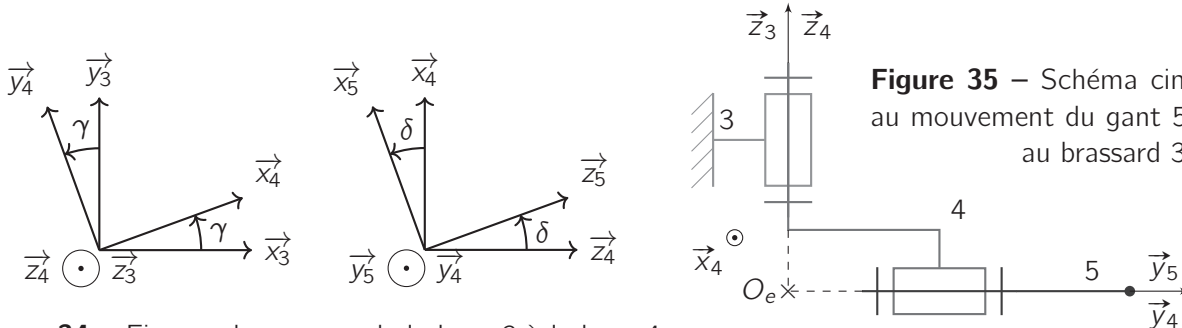


Figure 35 – Schéma cinématique lié au mouvement du gant 5 par rapport au brassard 3

Figure 34 – Figures de passage de la base 3 à la base 4

ANNEXE

D

Muscles pneumatiques

Extrait catalogue FESTO https://www.festo.com/fr/fr/p/muscle-fluidique-id_DMSP

D.1 Lien force/contraction en fonction de la pression

Plage de fonctionnement DMSP-5-100N-...

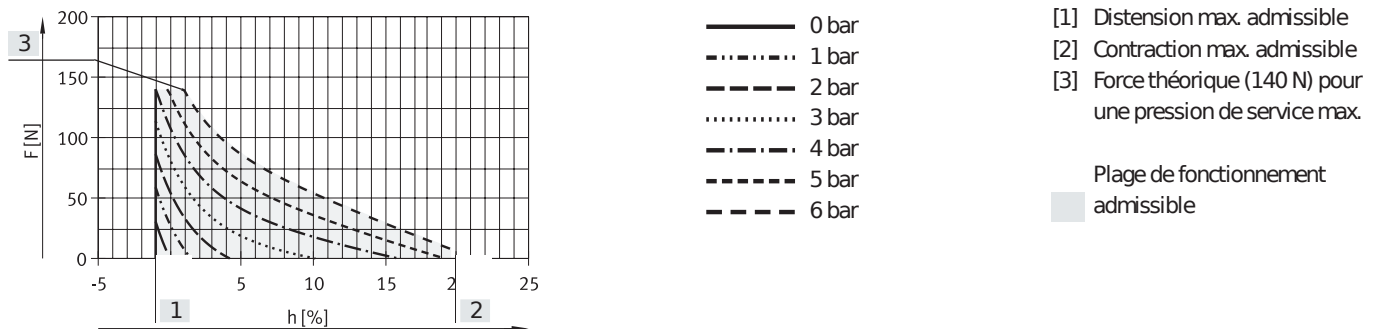


Figure 36 – Force admissible F [N] en fonction de la contraction h [%] de la longueur nominale

D.2 Extrait catalogue

Muscle pneumatique DMSP

Fiche de données techniques



N - Taille
5 ... 40

T - Longueur nominale
30 ... 9000 mm

O - Force de traction
0 ... 6000 N



Caractéristiques techniques générales				
Taille	5	10	20	40
Raccord pneumatique	M3	G1/ 8	G1/ 4	G3/ 8
Modèle	Membrane de contraction			
Fonctionnement	à simple effet, en traction			
@intérieur [mm]	5	10	20	40
Longueur nominale [mm]	30 ... 1000	40 ... 9000	60 ... 9000	120 ... 9000
Course [mm]	0 ... 200	0 ... 2250	0 ... 2250	0 ... 2250
Charge utile, suspendue [kg]	5	30	80	250
Distension max. admissible ¹⁾	1 % de la longueur nominale	3 % de la longueur nominale	4 % de la longueur nominale	5 % de la longueur nominale
Contraction max. admissible	20 % de la longueur nominale	25 % de la longueur nominale		
Déport max. admissible des raccords	Axe admissible : § 1,0°			
	Tolérance de parallélisme : ±0,5 % (jusqu'à une longueur nominale de 400 mm), § 2 mm (à partir d'une longueur nominale de 400 mm)			
Type de fixation	Par accessoires			
Position de montage	indifférente (un guidage externe est nécessaire en présence de forces transversales)			

1) La distension max. est atteinte en cas d'accrochage de la charge utile suspendue max. admissible.

Conditions de service et d'environnement				
Taille	5	10	20	40
Pression de service [bar]	0 ... 6	0 ... 8	0 ... 6	0 ... 6
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Note sur le fluide de service/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour d'autres opérations)			
Température ambiante [°C]	-5 ... +60			
Résistance à la corrosion CRC ¹⁾	2			
Homologation	TÜV			

1) Classe de protection anticorrosion CRC 2 selon la norme Festo FN 940070
Résistance modérée à la corrosion. Utilisation en intérieur avec risque de condensation. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante.

Forces [N] à la pression de service max. admissible				
Taille	5	10	20	40
Force théorique ¹⁾	140	630	1500	6000

1) À la longueur nominale minimale, la force est réduite d'environ 10 %.

Tableau 3 – Muscles pneumatiques DMSP - Extrait catalogue FESTO

E.1 Abaque pour un système du second ordre

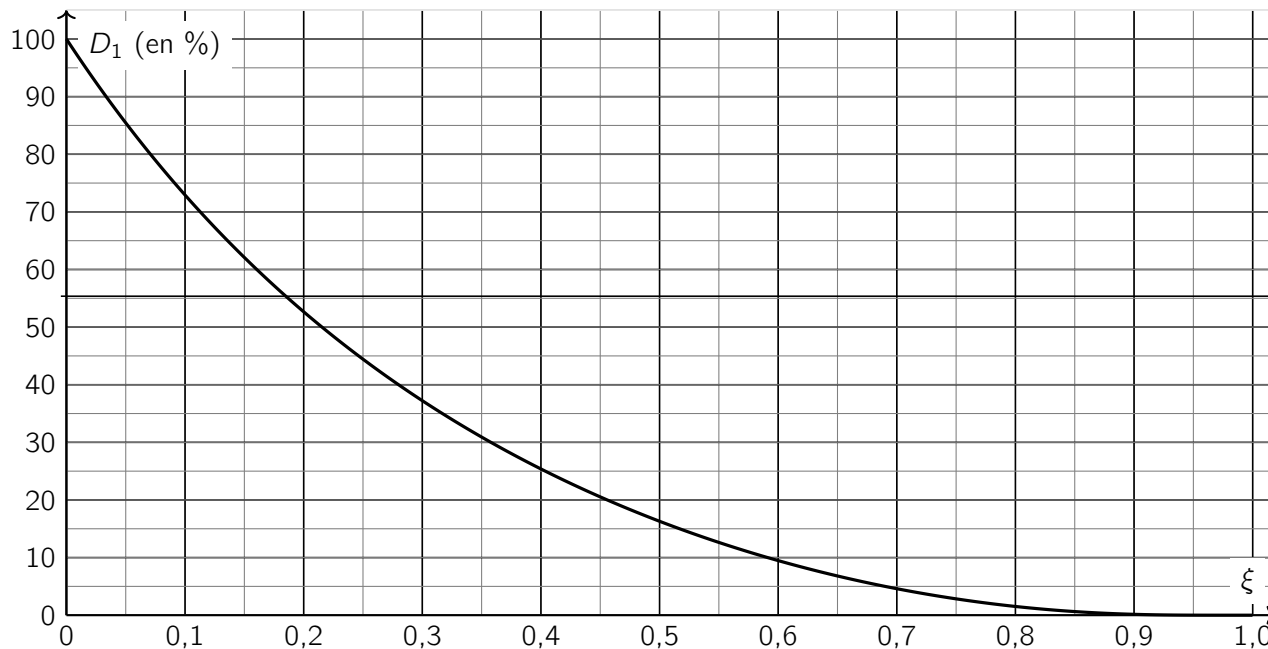


Figure 37 – Amplitude relative (en %) du premier dépassement D_1 en fonction du coefficient d'amortissement ξ

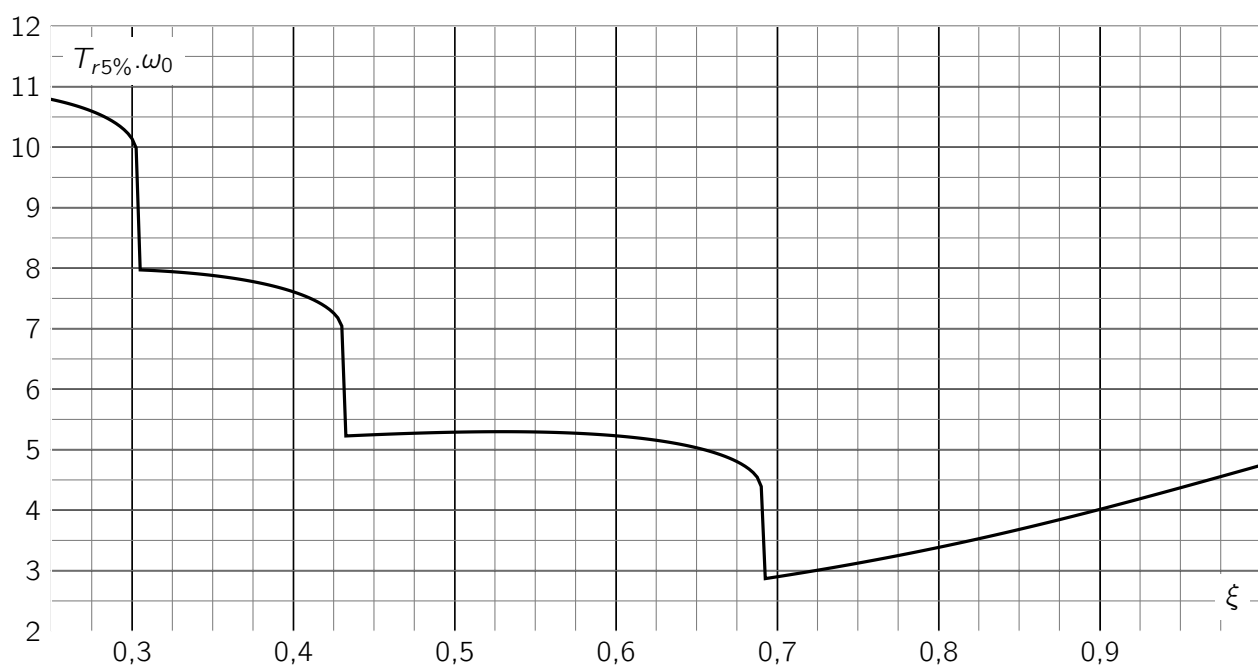


Figure 38 – Temps de réponse réduit $T_{rr} = T_{r5\%} \cdot \omega_0$ en fonction du coefficient d'amortissement ξ , ω_0 étant la pulsation propre

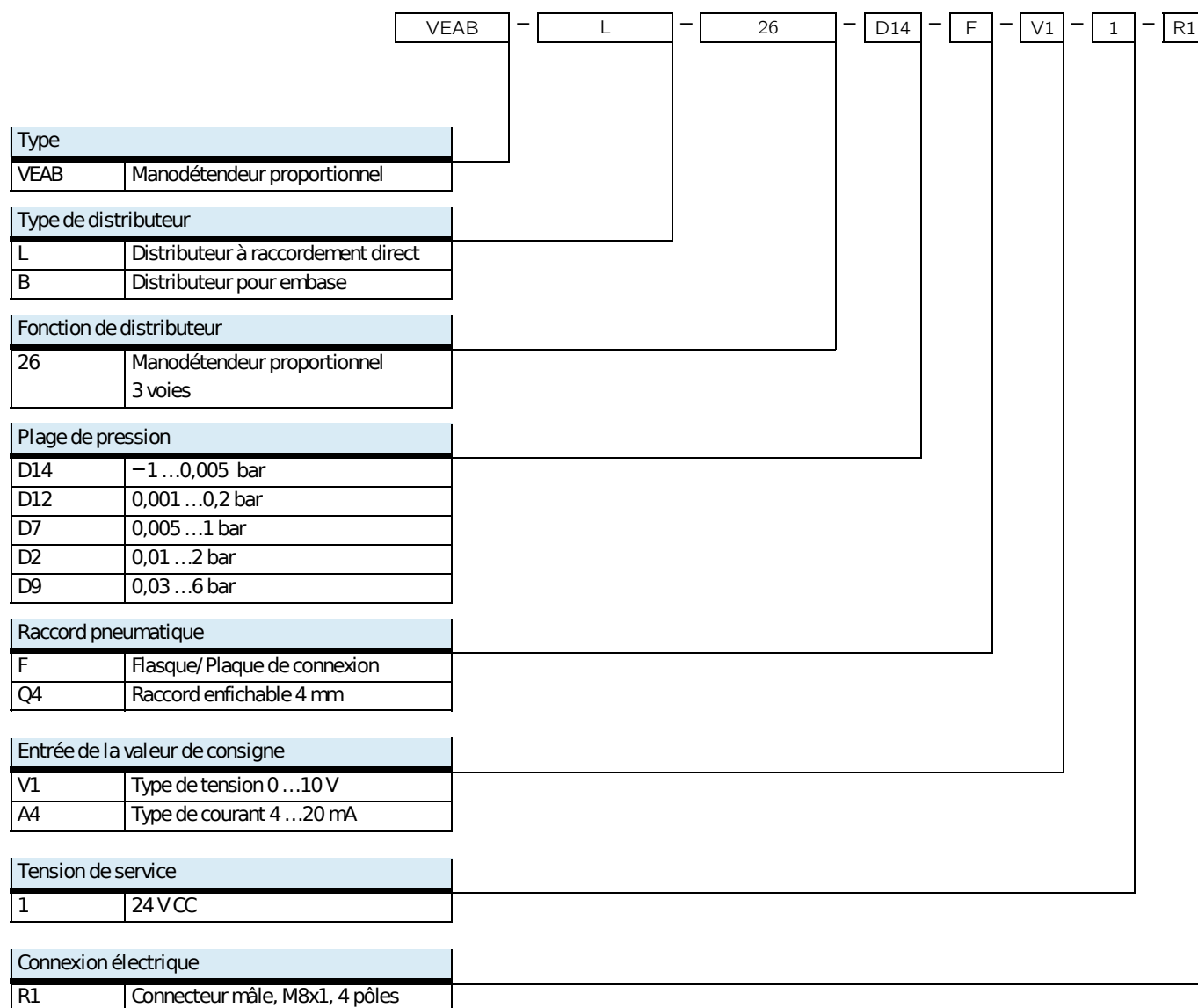


Figure 39 – Désignation des manodétendeurs proportionnels VEAB - FESTO

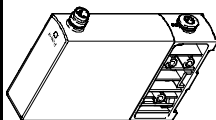
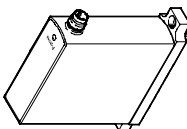
Références				
	Plage de réglage de la pression [bar]	Références	Type	
Distributeur à raccordement direct				
	Type : tension 0 ... 10 V	-1 ... 0,005	8046307	VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
		0,001 ... 0,2	8046301	VEAB-L-26-D12-Q4-V1-1R1
		0,005 ... 1	8046303	VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1
		0,01 ... 2	8046305	VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
		0,03 ... 6	8046299	VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
	Type de courant, 4 ... 20 mA	-1 ... 0,005	8046308	VEAB-L-26-D14-Q4-A4-1R1
		0,001 ... 0,2	8046302	VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1
		0,005 ... 1	8046304	VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1
		0,01 ... 2	8046306	VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1
		0,03 ... 6	8046300	VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1
Distributeur pour embase				
	Type : tension 0 ... 10 V	-1 ... 0,005	8046271	VEAB-B-26-D14-F-V1-1R1
		0,001 ... 0,2	8046265	VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
		0,005 ... 1	8046267	VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
		0,01 ... 2	8046269	VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1
		0,03 ... 6	8046263	VEAB-B-26-D9-F-V1-1R1
	Type de courant, 4 ... 20 mA	-1 ... 0,005	8046272	VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1
		0,001 ... 0,2	8046266	VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
		0,005 ... 1	8046268	VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
		0,01 ... 2	8046270	VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
		0,03 ... 6	8046264	VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1

Figure 40 – Références des manodétendeurs proportionnels VEAB - FESTO

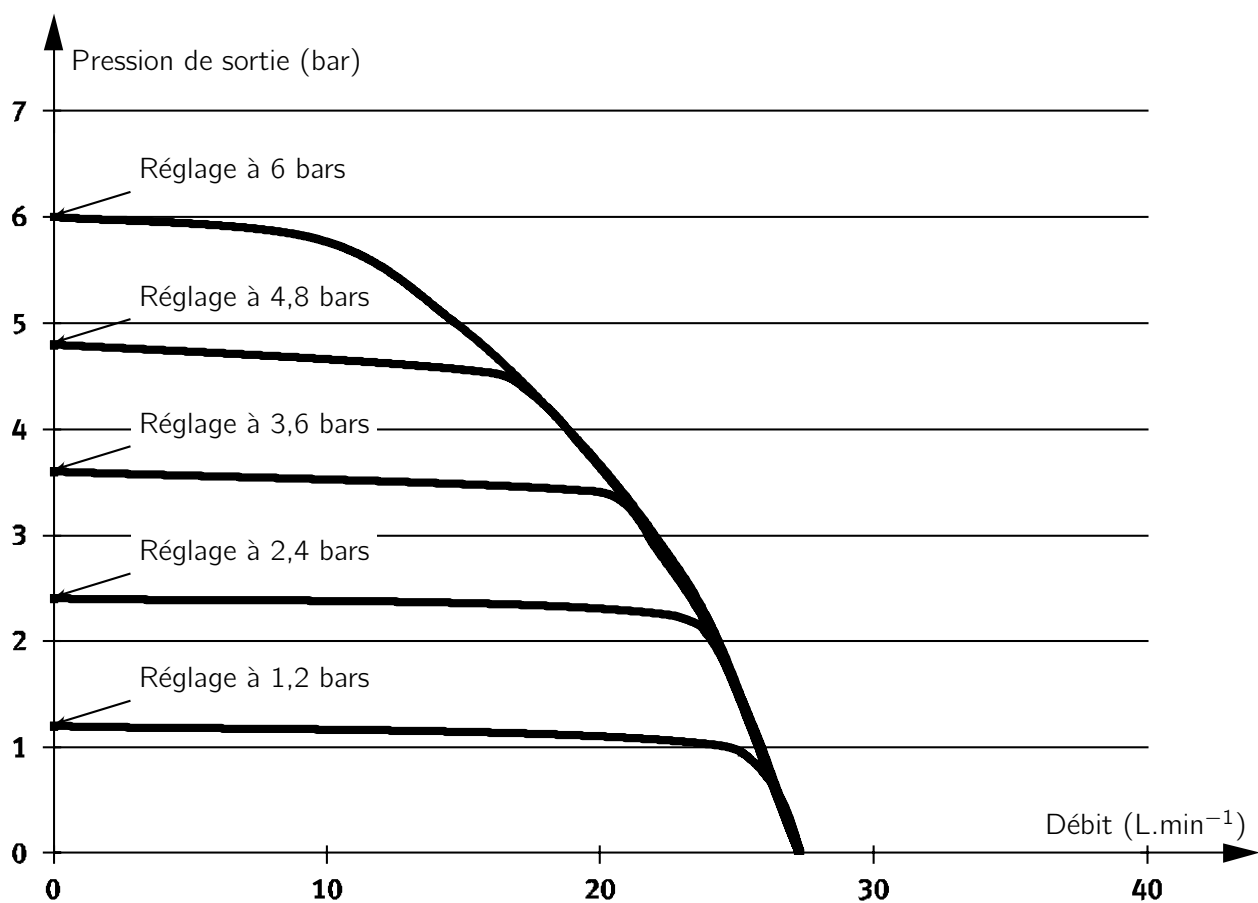


Figure 41 – Relations pression de sortie/débit pour différents réglages de la pression de sortie

